

การพัฒนาระบบแบ่งส่วนและติดตามบริเวณกัมมันต์บนดวง
อาทิตย์ และการพยากรณ์การเกิด solar flare ด้วยการเรียนรู้
เชิงลึก

Solar Active Region Segmentation, Tracking and Flare
Forecasting Using Deep Learning

โดย
[ชื่อ-นามสกุลผู้จัดทำ] รหัสนักศึกษา [รหัสนักศึกษา]

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
[อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก]

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
[อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม]

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา [รหัสวิชา] สหกิจศึกษา
หลักสูตร[หลักสูตร/สาขาวิชา]
[คณะ] [มหาวิทยาลัย]
ประจำภาคการศึกษาที่ [ภาคการศึกษาที่] ปีการศึกษา [ปีการศึกษา]

รายละเอียดโครงการศึกษา

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) การพัฒนาระบบแบ่งส่วนและติดตามบริเวณกัมมันต์บนดวงอาทิตย์ และการพยากรณ์การเกิด solar flare ด้วยการเรียนรู้เชิงลึก

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) Solar Active Region Segmentation, Tracking and Flare Forecasting Using Deep Learning

ผู้จัดทำ [ชื่อ-นามสกุลผู้จัดทำ]

รหัสนักศึกษา [รหัสนักศึกษา]

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก [อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก]

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม [อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม]

ผู้ดูแล/พี่เลี้ยง [ชื่อ-สกุลผู้ดูแล/พี่เลี้ยง — Pradiphat และ Radchanon]

สถานประกอบการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กลุ่มวิจัย International Lunar Research Station – Thailand (ILRS-TH)

หลักสูตร/สาขาวิชา [หลักสูตร/สาขาวิชา]

คณะ/มหาวิทยาลัย [คณะ] [มหาวิทยาลัย]

ภาคการศึกษา [ภาคการศึกษาที่]

ปีการศึกษา [ปีการศึกษา]

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 20 เมษายน ค.ศ. 2026 – 30 กันยายน ค.ศ. 2026

บทคัดย่อ

โครงการนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแบ่งส่วนและติดตามบริเวณกัมมันต์ (active region) บนดวงอาทิตย์ และพยากรณ์การเกิด solar flare ระดับ M1.0 ขึ้นไปภายใน 24 ชั่วโมง แบบครบวงจร ตั้งแต่การดึงข้อมูลจนถึงการแสดงผลบนเว็บ และเพื่อใช้ระบบดังกล่าวตอบคำถามว่าแหล่งข้อมูลแต่ละทาง ได้แก่ สนามแม่เหล็ก ความเข้มแสงหลายชั้นบรรยากาศ และฟลักซ์รังสีเอกซ์ ให้ทักษะการพยากรณ์เท่าใดเมื่ออยู่ลำพัง และเพิ่มขึ้นอีกเท่าใดเมื่อรวมเข้าด้วยกัน

ระบบประกอบด้วยสามส่วนที่ทำงานต่อกัน คือ U-Net สำหรับแบ่งส่วนบริเวณกัมมันต์จากภาพ magnetogram เต็มดวงของ SDO/HMI การติดตามข้ามเวลาด้วยการจับคู่แบบ Hungarian ที่ชดเชยการหมุนแบบดิฟเฟอเรนเชียลตามกฎหมายของ Snodgrass และ LSTM ที่พยากรณ์จากลำดับเวลาของพารามิเตอร์แม่เหล็ก SHARP ผลลัพธ์ทั้งหมดนำเสนอผ่านเว็บแอปพลิเคชันที่แยก backend และ frontend ออกจากกัน การประเมินผลใช้การแบ่งชุดข้อมูลตามลำดับเวลาร่วมกับการแยกตามหมายเลข HARP และใช้ True Skill Statistic (TSS) เป็นดัชนีหลัก

ผลการดำเนินงานพบว่า U-Net ให้ค่า Dice เท่ากับ 0.9155 และ IoU เท่ากับ 0.8554 บนชุดทดสอบ ส่วนแบบจำลองพยากรณ์ที่ระบบใช้งานจริงให้ค่า TSS เท่ากับ 0.693 และ AUC เท่ากับ 0.926 ท่อสกัดความเข้มแสงราย AR ผลิตข้อมูลได้ 71,864 แถวจากบริเวณกัมมันต์ 6,491 HARP โดยจับคู่ detection เข้ากับ HARP ได้ร้อยละ 95.4 สำหรับการทดลองเปรียบเทียบชุด feature 5 แบบ ที่เทรนบนชุดข้อมูลก่อนเดียวกันด้วย hyperparameter และ seed ชุดเดียวกัน วัดผลบนชุด test ปี ค.ศ. 2025 ล้วน พบว่าพารามิเตอร์ SHARP 18 ตัวเพียงลำพัง (V0) ให้ TSS เท่ากับ $+0.736 \pm 0.011$ การเพิ่มความเข้มแสง (V1) ให้ผลต่างของ TSS เท่ากับ -0.012 ± 0.018 และการเติมทั้งความเข้มแสงและฟลักซ์รังสีเอกซ์ (V2) ให้ผลต่าง -0.001 ± 0.022 ซึ่งทั้งสองค่ามีขนาดเล็กกว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวเอง จึงแยกจากความผันผวนระหว่าง seed ไม่ได้ ส่วนชุดที่ไม่มีพารามิเตอร์ SHARP เลย (V3) และชุดที่ใช้ฟลักซ์รังสีเอกซ์เพียงลำพัง (V4) ให้ผลต่างแยกกว่าอย่างชัดเจน คือ -0.052 ± 0.02

9 และ -0.637 ± 0.022 ตามลำดับ สรุปได้ว่าการทดลองนี้ยังไม่มีชุด feature เสริมใดที่พิสูจน์ได้ว่าเพิ่มทักษะการพยากรณ์เหนือพารามิเตอร์ SHARP 18 ตัวเพียงลำพัง

นอกจากนี้ยังพบข้อค้นพบเชิงวิธีการสำคัญหนึ่งข้อซึ่งกำหนดทิศทางของผลข้างต้น คือสถิติที่ใช้สรุปความเข้มแสงราย AR มีผลต่อทิศทางข้อสรุปโดยตรง เมื่อใช้ค่ามัธยฐานสรุปความเข้มแสง แบบ V1 ให้ผลต่าง -0.023 ± 0.003 ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวเองมาก คือแยกกว่า control อย่างแยกจากความผันผวนของ seed ได้จริง แต่เมื่อเปลี่ยนไปใช้ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 ความเสียหายนั้นก็หายไปเหลือเพียง “แยกจากความผันผวนของ seed ไม่ได้” แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นช่วยเพิ่มทักษะการพยากรณ์จริง สถิติที่ใช้สรุปข้อมูลเชิงพื้นที่จึงมีผลต่อข้อสรุปงานวิจัยอย่างมีนัยสำคัญ และควรรายงานคู่กับผลหลักเสมอ

คำสำคัญ: solar flare forecasting, active region segmentation, U-Net, LSTM, SHARP parameters, True Skill Statistic, space weather

กิตติกรรมประกาศ

โครงการสหกิจศึกษาฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากบุคคลหลายท่าน ผู้จัดทำจึงใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ [ชื่อ-สกุลผู้ดูแล/พี่เลี้ยง — Pradiphat และ Radchanon] ผู้ทำหน้าที่พี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานด้วยความเอาใจใส่มาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณ [อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก] อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ [อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม] อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ยิ่ง ตลอดจนตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของรายงานฉบับนี้ด้วยความเอาใจใส่ตั้งแต่เริ่มต้นจนทั้งสำเร็จสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกลุ่มวิจัยสถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาติ (ILRS-TH) ที่ได้กรุณาให้โอกาสเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พร้อมทั้งเอื้อเฟื้อสถานที่ ข้อมูล และทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการ รวมถึงพี่ ๆ พนักงานในกลุ่มวิจัย ILRS-TH ทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ และคอยให้กำลังใจอันเป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ท้ายที่สุดนี้ ผู้จัดทำขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานและเพื่อนนักศึกษาทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำที่ดีเสมอมาตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป

[ชื่อ-นามสกุลผู้จัดทำ]

สารบัญ

บทคัดย่อ.....	ก
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญตาราง.....	ช
สารบัญรูป.....	ฌ
บทที่ 1.....	1
บทนำ.....	1
1.1 แนะนำองค์กร.....	1
1.2 ที่มาและความสำคัญ.....	2
1.3 วัตถุประสงค์.....	3
1.4 ขอบเขตของการดำเนินงาน.....	4
1.4.1 ขอบเขตด้านข้อมูล.....	5
1.4.2 ขอบเขตด้านแบบจำลอง.....	5
1.4.3 ขอบเขตด้านการทดลองเปรียบเทียบ.....	6
1.4.4 ขอบเขตด้านการแสดงผลและการส่งมอบ.....	6
1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....	6
1.5.1 ตารางการดำเนินงาน.....	6
1.5.2 แผนการดำเนินงาน.....	7
1.6 ประโยชน์ที่ได้รับ.....	11
1.6.1 ด้านระบบและชุดข้อมูล.....	11
1.6.2 ด้านองค์ความรู้.....	11
1.6.3 ด้านการนำไปใช้และการพัฒนาบุคลากร.....	12
บทที่ 2.....	13
เครื่องมือ ตัวแบบ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	13
2.1 เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง.....	13
2.1.1 แหล่งข้อมูล.....	13
2.1.2 ภาษาและไลบรารีที่ใช้.....	14
2.1.3 เครื่องมือฝังเว็บแอปพลิเคชัน.....	14
2.2 การใช้เครื่องมือ.....	15

2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	16
2.3.1 โครงสร้างชั้นบรรยากาศดวงอาทิตย์และแนวคิด magnetic root.....	16
2.3.2 พารามิเตอร์แม่เหล็ก SHARP.....	17
2.3.3 การแบ่งส่วนภาพเชิงความหมายด้วย U-Net.....	18
2.3.4 การหมุนแบบดิฟเฟอเรนเชียลและการติดตามวัตถุ.....	19
2.3.5 แบบจำลอง LSTM และ attention pooling.....	19
2.3.6 ความไม่สมดุลของคลาสและ focal loss.....	20
2.3.7 ตารางไขว้และดัชนีวัดความสามารถในการพยากรณ์...	20
2.3.8 การ normalise ด้วย quiet Sun และข้อจำกัดของมัน.	22
2.3.9 การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล.....	22
บทที่ 3.....	24
วิธีการดำเนินการ.....	24
3.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมของระบบ.....	24
3.2 การจัดเตรียมข้อมูล.....	25
3.2.1 ข้อมูลตารางและแคตตาล็อกเหตุการณ์.....	25
3.2.2 ภาพเต็มดวงและการสร้าง ground-truth mask.....	25
3.2.3 ภาพ AIA สามชั้นบรรยากาศ.....	27
3.2.4 ฟลักซ์รังสีเอกซ์และฟลักซ์โปรตอน.....	27
3.3 การแบ่งส่วนบริเวณกัมมันต์ด้วย U-Net.....	28
3.4 การติดตามบริเวณกัมมันต์ข้ามเวลา.....	28
3.5 การสกัดความเข้มแสงราย AR.....	29
3.6 การพยากรณ์ด้วย LSTM.....	30
3.7 การออกแบบการทดลองเปรียบเทียบชุด feature.....	31
3.8 การแบ่งชุดข้อมูลและการเลือกเส้นแบ่ง.....	32
3.9 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน.....	34
3.10 แนวปฏิบัติทางวิศวกรรมและการทำซ้ำผลลัพธ์.....	35
บทที่ 4.....	36
ผลการดำเนินการ.....	36
4.1 ผลการแบ่งส่วนบริเวณกัมมันต์ด้วย U-Net.....	36
4.2 ผลของท่อสกัดความเข้มแสงราย AR.....	38

4.3	ข้อค้นพบเชิงวิธีการ: การเลือกสถิติสรุปความเข้มแสงราย AR40	
4.4	ผลของแบบจำลองพยากรณ์ที่ระบบใช้งานจริง.....	41
4.5	ผลการทดลองเปรียบเทียบชุด feature 5 แบบ.....	42
4.5.1	ขนาดของชุดข้อมูลที่ได้.....	42
4.5.2	ผลหลัก: ผลต่างของ TSS เทียบกับ control.....	43
4.5.3	ผลที่ไม่ขึ้นกับการเลือก threshold.....	46
4.5.4	ผลต่างของ TSS มาจากไหน.....	47
4.5.5	ตัวอย่างการทำงานรายบริเวณกัมมันต์.....	48
4.6	การวิเคราะห์เสริม: ผลบวกขึ้นกับระบอบของดวงอาทิตย์หรือไม่.....	51
4.7	ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน.....	53
4.8	สรุปผลเทียบกับวัตถุประสงค์.....	54
บทที่ 5		55
สรุปผลการดำเนินงาน		55
5.1	สรุปผลการดำเนินงาน.....	55
5.2	อภิปรายผล.....	56
5.3	ปัญหาและอุปสรรค.....	57
5.4	ข้อจำกัดของงาน.....	58
5.5	ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อ.....	60
เอกสารอ้างอิง		63
ภาคผนวก		65
	ภาคผนวก ก สรุปผลการฝึกปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 65	
	ภาคผนวก ข ตารางและรูปที่ไม่ได้แสดงไว้ในตัวรายงาน.....	66
	ภาคผนวก ค หนังสือยินยอมให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาและเผยแพร่ผลการศึกษาสหกิจศึกษา.....	69

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษาในช่วง 20 เมษายน ค.ศ. 2026 – 30 กันยายน ค.ศ. 2026.....	7
ตารางที่ 2.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในโครงการและบทบาทของแต่ละแหล่ง	13
ตารางที่ 2.2 ช่วงคลื่นของ AIA ที่ใช้ในโครงการและชั้นบรรยากาศที่สอดคล้องกัน.....	16
ตารางที่ 2.3 พารามิเตอร์แม่เหล็ก SHARP ทั้ง 18 ตัวที่ใช้เป็น feature	17
ตารางที่ 3.1 นิยามของชุด feature ทั้ง 5 แบบและบทบาทในการทดลอง.....	31
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบเส้นแบ่งชุดข้อมูลสี่ทางเลือก วัดบนชุดข้อมูล production.....	33
ตารางที่ 4.1 ผลการประเมินแบบจำลอง U-Net สำหรับการแบ่งส่วนบริเวณกัมมันต์.....	36
ตารางที่ 4.2 ผลการตรวจสอบการลบลบ drift ข้ามปี วัดด้วยสัดส่วนการทับซ้อนของพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ ระหว่างปี ค.ศ. 2011–2015 กับ ค.ศ. 2021–2025.....	38
ตารางที่ 4.3 ค่ามัธยฐานรายปีของความเข้มแสงบริเวณ quiet Sun และความสว่างของบริเวณกัมมันต์เทียบกับ quiet Sun (บางส่วน).....	39
ตารางที่ 4.4 ผลต่างของ TSS บนชุด test เมื่อเปลี่ยนสถิติที่ใช้สรุปความเข้มแสงราย AR จากค่ามัธยฐานเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 (ข้อมูลชุดเดียวกันทุกประการ).....	40
ตารางที่ 4.5 ผลการประเมินแบบจำลองพยากรณ์ที่ระบบใช้งานจริง บนชุด test.....	41
ตารางที่ 4.6 ขนาดของชุดข้อมูลในการทดลองเปรียบเทียบชุด feature	42
ตารางที่ 4.7 ผลการเปรียบเทียบชุด feature 5 แบบ บนชุด test (ค่าเฉลี่ย $\pm$ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้าม seed 5 ค่า).....	43
ตารางที่ 4.8 ค่า TSS ดิบราย seed ของแต่ละแบบ บนชุด test.....	44

ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยของตารางไขว้ข้าม seed ทั้ง 5 ค่า บนชุด test (sample 3,098 ตัว มี positive 155 ตัว).....	47
ตารางที่ 4.10 ผลต่างของ TSS เทียบกับ control ในสองช่วงกิจกรรมสุริยะ ที่ต่างกัน บนชุด test.....	52
ตารางที่ 4.11 สรุปผลการดำเนินการเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้...	54
ตารางที่ ข.1 ความครอบคลุมของเฟรมภาพที่ใช้สกัดความเข้มแสง แยกตามปี.....	66
ตารางที่ ข.2 อัตราการจับคู่ detection เข้ากับหมายเลข HARP แยกตามปี.....	66
ตารางที่ ข.3 ค่า hyperparameter ที่ใช้เทรนแบบจำลองทั้งสองตัว.	67
ตารางที่ ข.4 ผลการทดลองเปรียบเทียบบนชุด validation (ใช้เลือก checkpoint และ threshold — ไม่ใช่ผลที่รายงาน).....	67

สารบัญรูป

รูปที่ 2.1 ตารางไขว้ของการพยากรณ์เชิงทวิภาค และความสอดคล้องกับความผิดพลาดประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ในการทดสอบ	
สมมติฐาน.....	21
รูปที่ 3.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมของระบบ ตั้งแต่แหล่งข้อมูลจนถึงการแสดงผลบนเว็บ.....	24
รูปที่ 3.2 ตัวอย่างภาพตรวจสอบคุณภาพของ ground-truth mask ที่สร้างจาก SHARP bitmap โดยแปลงพิกัดผ่าน WCS เส้นขอบสีส้มต้องล้อมรอบบริเวณที่สนามแม่เหล็กเข้มพอดีจึงจะถือว่าการแปลงพิกัดถูกต้อง.....	26
รูปที่ 4.1 ตัวอย่างผลการแบ่งส่วนของ U-Net บนภาพ magnetogram เต็มดวง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 เวลา 12:00 UT เส้นสีส้มคือขอบเขตที่แบบจำลองทำนายได้ และเส้นสีเขียวคือขอบเขตอ้างอิงจาก SHARP bitmap เฟรมนี้มีบริเวณกัมมันต์ 13 บริเวณ ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 10.25 ของจาน และได้ค่า Dice เทียบกับขอบเขตอ้างอิงเท่ากับ 0.958.....	37
รูปที่ 4.2 ผลต่างของ TSS เทียบกับแบบ V0 พร้อมแถบแสดงหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน บนชุด test.....	44
รูปที่ 4.3 ค่า TSS ดิบราย seed ของทั้ง 5 แบบ บนชุด test ใช้ตรวจว่าผลต่างที่วัดได้ใหญ่กว่าความผันผวนจากค่าเริ่มต้นของการเทรนหรือไม่.....	45
รูปที่ 4.4 ROC curve ของทั้ง 5 แบบ บนชุด test แสดงความสามารถในการจำแนกที่ทุกค่า threshold.....	47
รูปที่ 4.5 ตารางไขว้ของแต่ละแบบบนชุด test แสดงว่าผลต่างของค่า TSS มาจากการจับเหตุการณ์ได้เพิ่มขึ้นหรือจากการเตือนผิดที่ลดลง	48
รูปที่ 4.6 ความน่าจะเป็นที่แต่ละแบบทำนายสำหรับ HARP 12667 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2025 พร้อมเส้น threshold ของแต่ละแบบที่ตรึงไว้ และช่วงเวลาที่เกิด flare ระดับ M1.0 ขึ้นไปจริงในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า (แถบสีเทา).....	50

บทที่ 1

บทนำ

บทนี้กล่าวถึงข้อมูลเบื้องต้นของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกลุ่มวิจัย International Lunar Research Station – Thailand (ILRS-TH) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของโครงการสหกิจศึกษานี้ ตามด้วยที่มาและความสำคัญของปัญหาการพยากรณ์การเกิด solar flare วัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์รอง ขอบเขตของการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงานตลอดช่วงสหกิจศึกษาระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ค.ศ. 2026 และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์

1.1 แนะนำองค์กร

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ National Astronomical Research Institute of Thailand (NARIT) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันฯ มีพันธกิจหลักในการดำเนินการ ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ (astronomy) และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (astrophysics) ของประเทศไทย ทั้งการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล การบริการวิชาการ และการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สาธารณชน ครอบคลุมงานวิจัยหลายสาขา เช่น การศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ในหลายช่วงคลื่น กาแล็กซี หลุมดำ คลื่นความโน้มถ่วง ตลอดจนฟิสิกส์ดวงอาทิตย์และสภาพอวกาศ (space weather)

โครงการสหกิจศึกษานี้ดำเนินการภายใต้กลุ่มวิจัย International Lunar Research Station – Thailand (ILRS-TH) ของสถาบันฯ ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยที่มุ่งเน้นการศึกษาด้านสภาพอวกาศ และการพัฒนาเครื่องมือตลอดจนแบบจำลองสำหรับการติดตามและพยากรณ์กิจกรรมของดวงอาทิตย์ อันเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านการวิจัยอวกาศระดับนานาชาติ เนื่องจากภารกิจระยะยาวบนดวงจันทร์และการเดินทางในอวกาศหวังลึกต้องเผชิญกับอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์โดยตรง

ความสามารถในการเตือนภัยล่วงหน้าจึงเป็นขีดความสามารถพื้นฐานที่กลุ่มวิจัยให้ความสำคัญ

1.2 ที่มาและความสำคัญ

ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่มีพลวัตสูงและมีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กอยู่ตลอดเวลา การหมุนแบบดิฟเฟอเรนเชียล (differential rotation) ทำให้เส้นสนามแม่เหล็กบิดตัวและสะสมพลังงานไว้ใต้พื้นผิว จนโผล่ขึ้นมาเป็นบริเวณที่มีความเข้มของฟลักซ์แม่เหล็กสูงซึ่งเรียกว่าบริเวณกัมมันต์ (active region) เมื่อสนามแม่เหล็กในบริเวณดังกล่าวบิดตัวจนถึงขีดจำกัด เส้นสนามแม่เหล็กจะขาดและเชื่อมต่อใหม่ (magnetic reconnection) ปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาในรูปของ solar flare และในหลายกรณีจะผลักดันพลาสมาออกสู่อวกาศกลายเป็นการปลดปล่อยมวลโคโรนา (Coronal Mass Ejection: CME)

เมื่ออนุภาคพลังงานสูงและลมสุริยะปะทะกับสนามแม่เหล็กโลกจะทำให้เกิดพายุแม่เหล็กโลก (geomagnetic storm) ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้า การสื่อสารวิทยุคลื่นความถี่สูง (HF) ระบบนำทางด้วยดาวเทียม (GPS/GNSS) วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของดาวเทียม รวมถึงความปลอดภัยของนักบินอวกาศ ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในรอบสองทศวรรษคือพายุ Gannon เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2024 ซึ่งบริเวณกัมมันต์ AR 13664 ปลดปล่อย flare ระดับ X8.7 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม และก่อให้เกิดพายุแม่เหล็กโลกระดับ G5 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 เหตุการณ์ดังกล่าวยืนยันว่าการพยากรณ์กิจกรรมของดวงอาทิตย์ล่วงหน้ายังคงเป็นโจทย์ที่มีคุณค่าเชิงปฏิบัติอย่างแท้จริง มิใช่เพียงโจทย์ทางวิชาการ

ในทางปฏิบัติ การพยากรณ์การเกิด flare ล่วงหน้า 24 ชั่วโมงเป็นกรอบเวลาที่มีประโยชน์ที่สุด เพราะยาวพอให้ผู้ปฏิบัติงานเตรียมมาตรการรองรับ เช่น การเลื่อนกิจกรรมนอกยานอวกาศ การปรับเส้นทางบินข้ามขั้วโลก หรือการเตรียมโครงข่ายไฟฟ้า แต่ก็ยังสั้นพอที่สภาพของบริเวณกัมมันต์ ณ เวลาที่ออกคำพยากรณ์จะยังมีข้อมูลเชิงทำนายเหลืออยู่

อุปสรรคสำคัญของปัญหานี้มีสองประการ ประการแรกคือความไม่สมดุลอย่างรุนแรงของข้อมูล เนื่องจากสัดส่วนของตัวอย่างที่เป็นบวก คือช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วย flare ระดับ M1.0 ขึ้นไป มีอยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมด แบบจำลองที่ทำนายว่า “ไม่เกิด” ตลอดเวลาจึงได้ค่าความถูกต้อง (accuracy) สูงมากแต่ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง ประการที่สองคือการวิเคราะห์จากข้อมูลช่วงคลื่นเดียวไม่เพียงพอที่จะอธิบายพลวัตก่อนการปะทุได้ครบถ้วน เพราะมองเห็นเพียงชั้นความร้อนเดียวของบรรยากาศดวงอาทิตย์ ในขณะที่บริเวณกัมมันต์แผ่ตัวขึ้นไปตลอดความสูงของชั้นบรรยากาศ ตั้งแต่โฟโตสเฟียร์ไปจนถึงโคโรนา

ด้วยเหตุนี้ โครงการนี้จึงพัฒนาระบบที่เชื่อมการแบ่งส่วนบริเวณกัมมันต์จากภาพ magnetogram เต็มดวง การติดตามบริเวณเดียวกันข้ามเวลา และการพยากรณ์การเกิด flare เข้าไว้ด้วยกัน แล้วใช้ระบบดังกล่าวเป็นเครื่องมือตอบคำถามเชิงวิธีการที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนในวรรณกรรม คือ ความเข้มแสงของบริเวณกัมมันต์ที่วัดผ่าน mask ของ U-Net ให้ข้อมูลเชิงทำนายเพิ่มเติมจากพารามิเตอร์แม่เหล็ก SHARP ซึ่งเป็นชุดตัวแปรมาตรฐานของสาขานี้หรือไม่ คำถามนี้ตอบได้ก็ต่อเมื่อมีทั้งท่อกัดความเข้มแสงที่เชื่อถือได้และการออกแบบการทดลองที่ควบคุมตัวแปรอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นสิ่งที่โครงการนี้จัดทำขึ้น

1.3 วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลัก: เพื่อพัฒนาระบบแบ่งส่วน ติดตามบริเวณกัมมันต์บนดวงอาทิตย์ และพยากรณ์การเกิด solar flare ระดับ M1.0 ขึ้นไปภายใน 24 ชั่วโมง แบบครบวงจรตั้งแต่การดึงข้อมูลจนถึงการแสดงผลบนเว็บ และใช้ระบบดังกล่าวตอบคำถามว่าแหล่งข้อมูลแต่ละทาง ได้แก่ สนามแม่เหล็ก ความเข้มแสงหลายชั้นบรรยากาศ และฟลักซ์รังสีเอกซ์ ให้ทักษะการพยากรณ์เท่าใดเมื่ออยู่ลำพัง และเพิ่มขึ้นอีกเท่าใดเมื่อรวมเข้าด้วยกัน

วัตถุประสงค์รอง:

1. พัฒนาแบบจำลอง semantic segmentation สถาปัตยกรรม U-Net เพื่อแบ่งส่วนบริเวณกัมมันต์ในระดับพิกเซลจากภาพ

magnetogram เต็มดวงของ SDO/HMI โดยใช้ SHARP bitmap ที่แปลงพิกัดผ่าน WCS เป็นป้ายกำกับอ้างอิง

2. พัฒนาการติดตามบริเวณกัมมันต์ข้ามเวลาด้วยการจับคู่แบบ Hungarian บนฟังก์ชันต้นทุนที่รวมระยะทาง พื้นที่ และ IoU เข้าด้วยกัน พร้อมชดเชยการหมุนแบบดิฟเฟอเรนเชียลตามกฎของ Snodgrass
3. พัฒนาแบบจำลอง LSTM พร้อม attention pooling สำหรับพยากรณ์การเกิด flare ระดับ M1.0 ขึ้นไปภายใน 24 ชั่วโมงจากลำดับเวลาของพารามิเตอร์ SHARP รายบริเวณกัมมันต์ พร้อมเทียบกับ logistic regression เป็นเส้นฐาน
4. พัฒนาท่อสกัดความเข้มแสงราย AR จากภาพ AIA สามช่วงคลื่น โดย normalise ด้วย quiet Sun ของเฟรมเดียวกัน และตรวจสอบคุณภาพด้วยด้านตรวจที่กำหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้า
5. ออกแบบและดำเนินการทดลองเปรียบเทียบชุด feature 5 แบบบนชุดข้อมูลก่อนเดียวกัน ด้วย hyperparameter ชุดเดียวกัน และ seed ชุดเดียวกัน แล้วรายงานผลต่างของ TSS แบบจับคู่ seed
6. ประเมินผลแบบจำลองด้วยดัชนี TSS, HSS2, BSS และ AUC ภายใต้การแบ่งข้อมูลตามลำดับเวลาและแยกตามหมายเลข HARP เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
7. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่แสดงผลทุกส่วนของระบบในหน้าเดียวกัน ทั้งแผนที่ตำแหน่ง flare แดชบอร์ดรายบริเวณกัมมันต์ และแผง confusion matrix เชิงโต้ตอบ

1.4 ขอบเขตของการดำเนินงาน

โครงการนี้ดำเนินการโดยผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพียงคนเดียว ตลอดทั้งโครงการ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำของการ์ดจอเพียง 4 กิกะไบต์ และมีข้อจำกัดด้านเวลาในการดึงข้อมูลผ่านฐานข้อมูล JSOC ขอบเขตของงานจึงถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนดังนี้

1.4.1 ขอบเขตด้านข้อมูล

- ช่วงเวลาของข้อมูลอยู่ระหว่าง ค.ศ. 2011 ถึง 2025 ครอบคลุม วัฏจักรสุริยะที่ 24 และ 25 โดยข้อมูลภาพครบทุกชั้นเฉพาะช่วง ค.ศ. 2011–2017 และ ค.ศ. 2022–2025 ส่วนช่วง ค.ศ. 2018–2021 ซึ่งเป็นกันบังของ solar minimum ไม่ได้ดาวน์โหลดมา โดยเจตนา
- พารามิเตอร์แม่เหล็กใช้ SHARP 18 ตัวจาก series hmi.sharp_cea_720s ที่ cadence 1 ชั่วโมง โดยคัดเฉพาะเฟรมที่ QUALITY เท่ากับศูนย์ และลองจิจูดสมบูรณ์ไม่เกิน 68 องศา
- ภาพเต็มดวงใช้ series hmi.M_720s ย่อขนาดเป็น 512 พิกเซล และภาพ AIA ใช้เฉพาะสามช่วงคลื่น คือ 4500, 304 และ 171 อังสตรอม จากคลัง synoptic ซึ่งเป็นข้อมูลระดับ 1.5 อยู่แล้ว
- ป้ายกำกับเหตุการณ์มาจากรายงาน GOES XRS ของ NOAA/NCEI เป็นหลัก โดยนิยาม positive คือมี flare ระดับ M1.0 ขึ้นไปเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ออกคำพยากรณ์

1.4.2 ขอบเขตด้านแบบจำลอง

- การแบ่งส่วนภาพใช้ U-Net ขนาดเล็กที่ปรับให้พอดีกับหน่วยความจำ 4 กิกะไบต์ ไม่ครอบคลุมการเปรียบเทียบกับสถาปัตยกรรม segmentation อื่น
- การพยากรณ์ตอบคำถามแบบทวิภาคเพียงคำถามเดียว คือจะเกิด flare ระดับ M1.0 ขึ้นไปภายใน 24 ชั่วโมงหรือไม่ ไม่ครอบคลุมการทำนายระดับความรุนแรงรายคลาส และไม่ครอบคลุมการทำนายตำแหน่งหรือเวลาที่แน่นอนของการปะทุ
- ผลลัพธ์ของระบบเป็นเส้นฐานเชิงวิจัย (research baseline) ไม่ใช่ระบบเตือนภัยเชิงปฏิบัติการ และค่าความน่าจะเป็นที่รายงานยังไม่ผ่านการปรับเทียบ จึงควรตีความเป็นการจัดอันดับความเสี่ยงมากกว่าความน่าจะเป็นที่แท้จริง

1.4.3 ขอบเขตด้านการทดลองเปรียบเทียบ

- เปรียบเทียบชุด feature 5 แบบบนชุดข้อมูลก่อนเดียวกัน โดยการเลือกแบบคือการหั่นคอลัมน์ของเมทริกซ์เดิม ไม่ใช้การสร้างชุดข้อมูลใหม่
- เทรนด้วย seed 5 ค่าต่อแบบ ซึ่งให้กำลังทางสถิติไม่เพียงพอต่อการทดสอบสมมติฐานที่มีค่า p รายงานผลจึงใช้ขนาดของผลต่างเทียบกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตัวเอง
- การทดลองนี้เป็นการเปรียบเทียบสี่คู่พร้อมกัน มิใช่คู่เดียว และต้องรายงานทุกคู่ไปพร้อมกันเสมอ

1.4.4 ขอบเขตด้านการแสดงผลและการส่งมอบ

- เว็บไซต์พลิเคชันแสดงผลบนเครื่องเดียว ไม่ครอบคลุมการนำขึ้นให้บริการสาธารณะ ระบบสมาชิก หรือการดึงข้อมูลแบบใกล้เคียงจริงอัตโนมัติ
- ชิ้นงานที่ส่งมอบประกอบด้วย ระบบครบวงจรที่ทำซ้ำผลลัพธ์ได้ ชุดผลการทดลองพร้อมไฟล์ต้นทางของทุกตัวเลข เอกสารทางเทคนิคภายใน repository และรายงานผลการดำเนินการฝึกสหกิจศึกษาฉบับนี้

1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.5.1 ตารางการดำเนินงาน

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการโดยแบ่งระยะเวลาการปฏิบัติงานออกเป็น 24 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง 30 กันยายน ค.ศ. 2026 ดังแสดงในตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษาในช่วง 20 เมษายน ค.ศ. 2026 – 30 กันยายน ค.ศ. 2026

ระยะ	งานที่ได้รับมอบหมาย	เม.ย.			พ.ค.			มิ.ย.			ก.ค.			ส.ค.			ก.ย.								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	เตรียมสภาพแวดล้อมการพัฒนา ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง																								
2	ทบทวนวรรณกรรม กำหนดขอบเขตข้อมูลและสถาปัตยกรรมระบบ																								
3	ดึงข้อมูล SHARP แคตตาล็อก flare และตารางเชื่อม HARP-NOAA																								
4	สร้างลำดับข้อมูลพร้อมป้ายกำกับ และเทรน LSTM เทียบกับ baseline																								
5	ดาวน์โหลดภาพเต็มดวงและสร้าง ground-truth mask จาก SHARP bitmap																								
6	เทรน U-Net และตรวจสอบคุณภาพการแบ่งส่วน																								
7	พัฒนาการติดตาม AR ข้ามเวลาพร้อมชุดเชย differential rotation																								
8	ดึงภาพ AIA สามชั้นบรรยากาศและตรวจสอบการจัดตำแหน่ง																								
9	พัฒนา webapp (FastAPI + React) และ API ของทุกแผง																								
10	พัฒนาแผง confusion matrix เชิงโต้ตอบและการดูรายตัวอย่าง																								
11	สกัดความเข้มแสงราย AR ช่วงเต็มและตรวจด้านคุณภาพ																								
12	การทดลองเปรียบเทียบชุด feature 5 แบบ และวิเคราะห์ผล																								
13	แยก Docker container ทบทวนโค้ด และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์																								

1.5.2 แผนการดำเนินงาน

ระยะที่ 1: เตรียมสภาพแวดล้อมและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. ติดตั้งสภาพแวดล้อม Python 3.12 พร้อม PyTorch ที่ใช้ CUDA ได้บนการ์ดจอ GTX 1650 ขนาด 4 GB และจัดการไลบรารีด้วย uv
2. ศึกษาพื้นฐานฟิสิกส์ดวงอาทิตย์ กลไกการเกิด solar flare และผลกระทบของสภาพอวกาศ
3. ลงทะเบียนอีเมลกับ JSOC เพื่อขอสิทธิ์ส่งออกข้อมูลจากฐานข้อมูลของ Stanford

ระยะเวลา: รวม 3 สัปดาห์

ระยะที่ 2: ทบทวนวรรณกรรมและกำหนดขอบเขตของระบบ

1. ทบทวนงานวิจัยด้านการพยากรณ์ flare ด้วยพารามิเตอร์ SHARP และงานด้าน semantic segmentation บนภาพดาราศาสตร์

2. กำหนดสถาปัตยกรรมสามส่วนที่ทำงานต่อกัน ได้แก่ การแบ่งส่วน การติดตาม และการพยากรณ์
3. กำหนดคำถามวิจัยหลักและตัวชี้วัดที่จะใช้ตัดสิน

ระยะเวลา: รวม 4 สัปดาห์

ระยะที่ 3: จัดเตรียมข้อมูลตารางและแคตาล็อกเหตุการณ์

1. ดึงพารามิเตอร์ SHARP 18 ตัวจาก series hmi.sharp_cea_720s ที่ cadence 1 ชั่วโมง
2. ดึงแคตาล็อกเหตุการณ์ flare จากรายงาน NOAA/NCEI GOES XRS และเสริมด้วย HEK
3. ดึงตารางเชื่อมโยง HARPNUM กับหมายเลข NOAA AR เพื่อผูกเหตุการณ์เข้ากับบริเวณกัมมันต์

ระยะเวลา: รวม 4 สัปดาห์

ระยะที่ 4: สร้างชุดข้อมูลลำดับเวลาและเทรนแบบจำลองพยากรณ์

1. ประกอบลำดับข้อมูล 24 timestep พร้อมป้ายกำกับว่าจะเกิด flare ระดับ M1.0 ขึ้นไป ภายใน 24 ชั่วโมงข้างหน้าหรือไม่
2. เทรน LSTM พร้อม attention pooling และเทรน logistic regression เป็น baseline คู่กัน
3. บันทึกค่าทำนายราย sample ของชุด validation และ test ไว้สำหรับการแสดงผลบนหน้าเว็บ

ระยะเวลา: รวม 5 สัปดาห์

ระยะที่ 5: ดาวน์โหลดภาพเต็มดวงและสร้าง ground-truth mask

1. ดาวน์โหลดภาพ magnetogram เต็มดวงจาก series hmi.M 720s และย่อเป็นขนาด 512 พิกเซล
2. แปลงพิกัด SHARP bitmap ไปยังกริดของภาพเต็มดวงผ่าน WCS เพื่อสร้าง mask อ้างอิง
3. ตรวจสอบตำแหน่งของ mask ด้วยตาก่อนนำไปใช้เทรนทุกครั้ง

ระยะเวลา: รวม 5 สัปดาห์

ระยะที่ 6: เทรนและตรวจสอบ U-Net

1. ทดสอบสุขภาพของแบบจำลองด้วยการ overfit หนึ่ง batch ก่อนเทรนจริง
2. เทรน U-Net ด้วย loss ผสมระหว่าง BCE และ Dice พร้อมถ่วงน้ำหนักคลาสบวก
3. วัดผลด้วย Dice และ IoU บนชุด test ที่แบ่งตามเวลา

ระยะเวลา: รวม 4 สัปดาห์

ระยะที่ 7: พัฒนาการติดตามบริเวณกัมมันต์ข้ามเวลา

1. แปลง mask เป็น detection ด้วยการประมวลผลเชิงสัญญาณและ connected component
2. ชดเชยตำแหน่งตามกฎการหมุนแบบดิฟเฟอเรนเชียลของ Snodgrass ก่อนจับคู่ข้ามเฟรม
3. จับคู่ detection กับแทร็กเดิมด้วยอัลกอริทึม Hungarian บนฟังก์ชันต้นทุนผสม

ระยะเวลา: รวม 4 สัปดาห์

ระยะที่ 8: ดึงภาพ AIA สามชั้นบรรยากาศ

1. ดึง WCS จริงของทุกเฟรมแยกจากภาพ เพื่อให้การวางทับพิกัดถูกต้อง
2. ดาวน์โหลดภาพ AIA ช่วงคลื่น 4500, 304 และ 171 อังสตรอม จากคลัง synoptic
3. ตรวจสอบการจัดตำแหน่งทั้งด้วยตาและด้วยการวัด contrast เทียบภาพที่หมุน 180 องศา

ระยะเวลา: รวม 4 สัปดาห์

ระยะที่ 9: พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแสดงผล

1. พัฒนา backend ด้วย FastAPI ให้บริการ API ของทุกแผงและออกแบบให้เปิดได้เสมอ แม้ข้อมูลหรือแบบจำลองบางส่วนยังไม่พร้อม
2. พัฒนา frontend ด้วย React และ Vite แยกเป็นคนละ process จาก backend
3. พัฒนาแผนที่ตำแหน่ง flare แดชบอร์ดรายบริเวณกัมมันต์และการสลับเลเยอร์ภาพ

ระยะเวลา: รวม 9 สัปดาห์

ระยะที่ 10: พัฒนาแผน confusion matrix เองได้ตอบ

1. คำนวณตารางกวาดค่า threshold ไว้ล่วงหน้าฝั่ง Python ด้วยโค้ดชุดเดียวกับที่ผลิต ไฟล์ตัวชี้วัด เพื่อไม่ให้ตัวเลขบนหน้าเว็บขัดแย้งกับตัวเลขที่รายงาน
2. ทำสไลเดอร์ปรับ threshold พร้อมปุ่มสลับแบบจำลองและสลับชุด validation กับ test
3. ทำการคลิกรายตัวอย่างในแต่ละช่องและกระโดดกลับไปยังแดชบอร์ด

ระยะเวลา: รวม 3 สัปดาห์

ระยะที่ 11: สกัดความเข้มแสงราย AR ช่วงเต็มและตรวจด้าน

คุณภาพ

1. สกัดความเข้มแสงภายใน mask ของแต่ละ detection แล้ว normalise ด้วย quiet Sun ของเฟรมเดียวกัน
2. จับคู่ detection เข้ากับหมายเลข HARP ผ่านแผนที่ระบุตัวตน
3. ตรวจด้านคุณภาพสามข้อ ได้แก่ อัตราการจับคู่ การลบ drift ข้ามปี และจำนวนแถวที่ได้

ระยะเวลา: รวม 4 สัปดาห์

ระยะที่ 12: การทดลองเปรียบเทียบชุด feature 5 แบบ

1. ประกอบชุดข้อมูลก่อนเดียวที่ทุกแบบใช้ร่วมกัน โดยการเลือกแบบคือการหั่นคอลัมน์เท่านั้น
2. เทรนทั้ง 5 แบบด้วย hyperparameter ชุดเดียวกันและ seed ชุดเดียวกัน 5 ค่า
3. รายงานผลต่างของ TSS แบบจับคู่ seed พร้อมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะเวลา: รวม 4 สัปดาห์

ระยะที่ 13: ปรับปรุงคุณภาพระบบและจัดทำรายงาน

1. แยกระบบเป็นสอง container คือ backend และ frontend เพื่อให้ deploy แยกกันได้

2. ทบทวนโค้ดทั้งสองแกน คือคอนเวนชันของ repository และ พฤติกรรมเทียบกับรุ่นก่อนแปลง
 3. จัดทำรายงานผลการดำเนินการฝึกสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์
- ระยะเวลา: รวม 4 สัปดาห์

1.6 ประโยชน์ที่ได้รับ

1.6.1 ด้านระบบและชุดข้อมูล

- **ระบบที่ทำซ้ำผลลัพธ์ได้:** ได้ระบบครบวงจรที่ทำซ้ำผลลัพธ์ได้ ตั้งแต่การดึงข้อมูลจาก JSOC และ NOAA การสร้าง ground-truth mask การเทรนแบบจำลองทั้งสองตัว จนถึงการแสดงผลบนเว็บ โดยควบคุมค่าคอนฟิกทั้งหมดผ่านไฟล์ YAML ที่ตรวจสอบด้วย pydantic
- **ชุดข้อมูลความเข้มแสงราย AR:** ได้ตารางความเข้มแสงราย AR ที่ normalise ด้วย quiet Sun แล้ว ครอบคลุมช่วงเวลายาวกว่าสิบปี ซึ่งนำไปใช้ต่อได้กับงานวิจัยอื่นที่ต้องการคุณลักษณะหลายชั้นบรรยากาศรายบริเวณกัมมันต์

1.6.2 ด้านองค์ความรู้

- **การแยกส่วนสนับสนุนของแหล่งข้อมูล:** ได้คำตอบเชิงประจักษ์ว่าแหล่งข้อมูลแต่ละทางให้ทักษะการพยากรณ์เท่าใดเมื่ออยู่ลำพัง และเพิ่มขึ้นอีกเท่าใดเมื่อรวมกัน ซึ่งเป็นคำถามที่ต้องมีท่อข้อมูลครบทั้งสามทางจึงจะตอบได้
- **ข้อควรระวังเรื่องสถิติสรุปข้อมูลเชิงพื้นที่:** ได้ข้อค้นพบเชิงวิธีการว่าสถิติที่ใช้สรุปความเข้มแสงรายบริเวณกัมมันต์ให้เป็นค่าเดียว (เช่น ค่ามัธยฐานเทียบกับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95) มีผลต่อทิศทางข้อสรุปของการเปรียบเทียบ feature โดยตรง ซึ่งเป็นข้อควรระวังที่ใช้ได้กับงานอื่นที่สรุปข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นค่าเดียวต่อบริเวณเช่นกัน

1.6.3 ด้านการนำไปใช้และการพัฒนาบุคลากร

- การเข้าถึงผลลัพธ์: ได้เครื่องมือแสดงผลที่ผู้ใช้ทั่วไปเปิดดูได้ทันทีผ่านเบราว์เซอร์ ทำให้การตรวจสอบผลของแบบจำลองไม่ผูกอยู่กับผู้พัฒนาเพียงคนเดียว
- การพัฒนาบุคลากร: ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้รับประสบการณ์และองค์ความรู้ด้าน solar physics, computer vision, การพยากรณ์อนุกรมเวลา การออกแบบการทดลองเชิงเปรียบเทียบ และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบครบวงจรในบริบทของงานวิจัยจริง

บทที่ 2

เครื่องมือ ตัวแบบ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

จากที่ได้กล่าวถึงที่มา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ และขอบเขตของโครงการไปแล้วในบทที่ 1 บทนี้จะกล่าวถึงเครื่องมือ ตัวแบบ และทฤษฎีที่นำมาประกอบกันเป็นระบบของโครงการ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกในหัวข้อ 2.1 แนะนำแหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้จริง ส่วนที่สองในหัวข้อ 2.2 อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือเหล่านั้น และส่วนที่สามในหัวข้อ 2.3 ปูพื้นฐานทฤษฎีเบื้องหลังการทำงาน เพื่อเป็นความเข้าใจก่อนจะกล่าวถึงวิธีการนำไปประยุกต์ใช้จริงในบทที่ 3 ต่อไป

2.1 เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 แหล่งข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดของโครงการมาจากแหล่งเปิดสาธารณะที่เป็นมาตรฐานของสาขา ดังสรุปในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในโครงการและบทบาทของแต่ละแหล่ง

แหล่งข้อมูล	ใช้ทำอะไร
JSOC hmi.sharp_cea_720s	พารามิเตอร์แม่เหล็ก SHARP 18 ตัว เป็น feature หลักของ LSTM (พิกัด CEA ซึ่งแก้ผลการฉายแล้ว)
JSOC hmi.sharp_720s (segment bitmap)	ground-truth mask ของ U-Net (พิกัด CCD ตรงกับภาพเต็มดวง)
JSOC hmi.M_720s	ภาพ magnetogram เต็มดวง เป็น input ของ U-Net
คลัง AIA synoptic (Stanford)	ภาพ AIA 4500 / 304 / 171 อังสตรอม ระดับ 1.5 สำหรับสกัดความเข้มแสงและสลับเลเยอร์บนหน้าเว็บ
NOAA/NCEI GOES XRS reports	แคตตาล็อกเหตุการณ์ flare ใช้กำหนดป้ายกำกับของแบบจำลอง
HEK (Heliophysics Event Knowledgebase)	แคตตาล็อกเหตุการณ์ทางเลือก ใช้เติมช่วงที่รายงาน NGDC ขาด
ตาราง HARPNUM 	เชื่อมโยงหมายเลข HARP เข้ากับหมายเลข

แหล่งข้อมูล	ใช้ทำอะไร
NOAA AR (JSOC)	NOAA AR เพื่อผูกเหตุการณ์ flare
NOAA/NCEI GOES XRS 1-minute science	ฟลักซ์รังสีเอกซ์ต่อเนื่องรายนาที่ ใช้เป็น feature และเป็นเส้นกราฟบนแดชบอร์ด
คลังฟลักซ์โปรตอน GOES ราย 5 นาที	ฟลักซ์โปรตอนรอบเวลาที่เกิด flare สำหรับ แผงตรวจสอบสัญญาณอนุภาคพลังงานสูง

2.1.2 ภาษาและไลบรารีที่ใช้

- **Python 3.12:** เป็นภาษาหลักของทั้งระบบ จัดการไลบรารีและสภาพแวดล้อมด้วย uv ซึ่งทำให้ผู้ที่นำโค้ดไปใช้ต่อได้สภาพแวดล้อมเดียวกันทุกครั้งผ่านไฟล์ lockfile
- **PyTorch:** ใช้สร้างและเทรนทั้ง U-Net และ LSTM โดยเปิด automatic mixed precision เพื่อประหยัดหน่วยความจำของการ์ดจอ
- **ไลบรารีด้านดาราศาสตร์:** SunPy สำหรับสืบค้นและดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน Fido, drms สำหรับส่งคำขอไปยัง JSOC โดยตรง, astropy สำหรับระบบพิกัดและ WCS, และ scikit-image สำหรับการประมวลผลเชิงสัญญาณบน mask
- **ไลบรารีด้านข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง:** numpy, pandas, xarray และ netCDF4 สำหรับการจัดการตารางและไฟล์ข้อมูล scikit-learn สำหรับ logistic regression ที่ใช้เป็นเส้นฐานและสำหรับตัวชี้วัดบางส่วน และ scipy สำหรับการจับคู่แบบ Hungarian
- **เครื่องมือควบคุมคุณภาพ:** pydantic สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์คอนฟิก YAML ตั้งแต่ตอนโหลด และ pytest สำหรับชุดทดสอบอัตโนมัติที่รันแบบออฟไลน์ทั้งหมด

2.1.3 เครื่องมือฝั่งเว็บแอปพลิเคชัน

- **FastAPI:** เป็น backend ที่ให้บริการเฉพาะ API ไม่รู้จักไฟล์ของ frontend เลย และมีเอกสาร API อัตโนมัติที่เส้นทาง /docs
- **React + Vite:** เป็น frontend ที่แยกเป็นคนละ process และคนละ container จาก backend เสมอ จัดโครงสร้างตามแผน

ของแดชบอร์ด และมีศูนย์กลางสถานะของแอปอยู่ที่ AppProvider

- **Plotly.js:** ใช้วาดกราฟเชิงโต้ตอบทั้งหมด ทั้งเส้นพล็อตรังสีเอกซ์ กราฟความเข้มแสงราย AR และกราฟพล็อตโปรตอน
- **Docker และ nginx:** ใช้แยกระบบเป็นสอง container คือ backend ที่พอร์ต 8000 และ frontend ที่พอร์ต 3000 ซึ่งเสิร์ฟไฟล์ที่ build แล้วด้วย nginx และทำหน้าที่ proxy เส้นทาง /api ไปยัง backend

2.2 การใช้เครื่องมือ

- **การดึงข้อมูลภาพ:** ใช้ drms และ SunPy Fido ส่งคำขอไปยัง JSOC โดยเลือกวิธี url_quick ร่วมกับ protocol แบบ as-is ซึ่งไม่ต้องเข้าคิว export ของ JSOC ทำให้เวลาต่อคำขอลดจากหลักสิบลวินาทีเหลือระดับไม่กี่วินาที แล้วจึงต่อ WCS เข้ากับ header เองจากการสืบค้นคีย์เวิร์ดแยกต่างหาก
- **การสร้าง ground-truth mask:** ใช้ astropy WCS แปลงพิกัดของ SHARP bitmap ซึ่งอยู่ในระบบพิกัด CCD ไปยังกริดของภาพเต็มดวงที่ย่อเป็น 512 พิกเซล แล้วตรวจสอบผลด้วยภาพซ้อนทับก่อนเสมอ
- **การแปลง mask เป็น detection:** ใช้ scikit-image ปิดรูเล็กและตัด speckle ด้วยการประมวลผลเชิงสัญญาณ ก่อนหา connected component เพื่อแปลง mask เป็น detection รายบริเวณ
- **การจับคู่แบบ Hungarian:** ใช้ scipy ในการแก้ปัญหการจับคู่ที่มีต้นทุนต่ำสุดระหว่าง detection ของเฟรมปัจจุบันกับแทร็กที่ติดตามอยู่ หลังจากชดเชยการหมุนของดวงอาทิตย์แล้ว
- **การเทรนแบบจำลอง:** ใช้ PyTorch เทรนทั้งสองแบบจำลองบนการ์ดจอ GTX 1650 ขนาด 4 กิกะไบต์ โดยกำหนดขนาด batch และเปิด gradient accumulation ให้ batch ที่มีผลจริงใหญ่พอแต่ยังไม่เกินหน่วยความจำที่มี

- **การให้บริการผลลัพธ์:** ใช้ FastAPI ให้บริการผลที่คำนวณไว้ล่วงหน้าเท่านั้น การนับจำนวนในตารางไขว้ทุกค่ายังคงคำนวณฝั่ง Python ด้วยโค้ดชุดเดียวกับที่ผลิตไฟล์ตัวชี้วัด หน้าเว็บจึงไม่มีทางแสดงตัวเลขที่ขัดแย้งกับตัวเลขที่รายงาน

2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.3.1 โครงสร้างชั้นบรรยากาศดวงอาทิตย์และแนวคิด magnetic root

ดวงอาทิตย์มีบรรยากาศหลายชั้นซ้อนกันตามระดับความสูงและอุณหภูมิ เริ่มจากโฟโตสเฟียร์ (photosphere) ซึ่งมีอุณหภูมิราว 6,000 เคลวิน และเป็นชั้นที่สนามแม่เหล็กโพล์พันผิวจนวัดได้ด้วยเครื่องมือ HMI ไต่ขึ้นไปถึงโครโมสเฟียร์ (chromosphere) ชั้นทรานสิชัน (transition region) และโคโรนา (corona) ซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึงระดับล้านเคลวิน ภาพจากเครื่องมือ AIA ในแต่ละช่วงคลื่นสอดคล้องกับชั้นบรรยากาศและช่วงอุณหภูมิที่ต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 ช่วงคลื่นของ AIA ที่ใช้ในโครงการและชั้นบรรยากาศที่สอดคล้องกัน

ช่วงคลื่น	ชั้นบรรยากาศ	อุณหภูมิลักษณะเฉพาะ	บทบาทในโครงการ
AIA 4500 Å	โฟโตสเฟียร์ (continuum แสงขาว)	ประมาณ 6,000 K	สกัดความเข้มแสงและเป็นเลเยอร์บนหน้าเว็บ
AIA 304 Å	โครโมสเฟียร์ (He II)	ประมาณ 50,000 K	สกัดความเข้มแสงและเป็นเลเยอร์
AIA 171 Å	โคโรนาสงบ (Fe IX)	ประมาณ 600,000 K	สกัดความเข้มแสงและเป็นเลเยอร์

แนวคิดหลักที่ระบบยึดถือคือการแบ่งส่วนบริเวณกัมมันต์เพียงครั้งเดียวบนภาพ magnetogram ซึ่งถือเป็น magnetic root ของบริเวณนั้น แล้วนำขอบเขต (mask) เดียวกันนี้ไปอ่านค่าซ้ำบนภาพ AIA ทุกช่วงคลื่นตามลำดับความสูง ด้วยวิธีนี้จะจับพลวัตเชิงแม่เหล็กและอุณหพลศาสตร์

ในแนวดิ่งที่เชื่อมโยงกันระหว่างชั้นบรรยากาศได้ โดยไม่ต้องแบ่งส่วนข้อมูลภาพแต่ละช่อง ซึ่งจะทำให้ขอบเขตไม่ตรงกันและเทียบค่าข้ามชั้นไม่ได้

2.3.2 พารามิเตอร์แม่เหล็ก SHARP

Space-weather HMI Active Region Patch หรือ SHARP เป็นชุดข้อมูลที่คำนวณพารามิเตอร์เชิงสถิติของสนามแม่เหล็กในบริเวณกัมมันต์แต่ละดวงไว้ล่วงหน้าแล้ว จึงเป็นชุดตัวแปรมาตรฐานที่งานพยากรณ์ flare ส่วนใหญ่ใช้เป็นจุดตั้งต้น โครงการนี้ใช้พารามิเตอร์ 18 ตัว ตามที่รายงานไว้ใน Bobra และ Couvidat (2015) ดังแสดงในตารางที่ 2.3 โดยพารามิเตอร์ที่มีพลังในการทำนายสูงตามวรรณกรรม ได้แก่ TOTUSJH ซึ่งสะท้อนความบิดของสนามแม่เหล็ก และ R_VALUE ซึ่งสะท้อนปริมาณฟลักซ์ที่กระจุกอยู่ใกล้เส้นกลับขั้ว (polarity inversion line) อันเป็นตำแหน่งที่ magnetic reconnection มักเกิดขึ้น ตามที่ Schrijver (2007) เสนอไว้

ตารางที่ 2.3 พารามิเตอร์แม่เหล็ก SHARP ทั้ง 18 ตัวที่ใช้เป็น feature

พารามิเตอร์	ความหมาย (อังกฤษ)	คำอธิบาย
TOTUSJH	Total unsigned current helicity	ผลรวมสัมบูรณ์ของเฮลิซิตีกระแส — ตัวทำนายอันดับหนึ่งในวรรณกรรม
TOTPOT	Total photospheric magnetic free energy density	พลังงานอิสระเชิงแม่เหล็กรวมบนโฟโตสเฟียร์
TOTUSJZ	Total unsigned vertical current	ผลรวมสัมบูรณ์ของกระแสในแนวดิ่ง
ABSNJZH	Absolute value of net current helicity	ค่าสัมบูรณ์ของเฮลิซิตีกระแสสุทธิ
SAVNCPP	Sum of modulus of net current per polarity	ผลรวมมอดูลัสของกระแสสุทธิแยกตามขั้ว
USFLUX	Total unsigned flux	ฟลักซ์แม่เหล็กสัมบูรณ์รวม — แทนขนาดของบริเวณกัมมันต์
AREA_ACR	Area of strong-field pixels	พื้นที่ของพิกเซลที่สนามแม่

พารามิเตอร์	ความหมาย (อังกฤษ)	คำอธิบาย
		เหล็กเข็ม
MEANPOT	Mean photospheric magnetic free energy	พลังงานอิสระเชิงแม่เหล็กเฉลี่ย
R_VALUE	Flux near polarity inversion line	ฟลักซ์ใกล้เส้นกลับขั้ว — ตัวชี้วัดความเครียดของสนาม
SHRGT45	Fraction of area with shear $> 45^\circ$	สัดส่วนพื้นที่ที่มีมุมเฉือนเกิน 45 องศา
MEANSHR	Mean shear angle	มุมเฉือนเฉลี่ย
MEANGAM	Mean angle of field from radial	มุมเฉลี่ยของสนามเทียบแนวรัศมี
MEANGBT	Mean gradient of total field	เกรเดียนต์เฉลี่ยของสนามรวม
MEANGBZ	Mean gradient of vertical field	เกรเดียนต์เฉลี่ยของสนามแนวตั้ง
MEANGBH	Mean gradient of horizontal field	เกรเดียนต์เฉลี่ยของสนามแนวระนาบ
MEANJZH	Mean current helicity	เฮลิซิตีกระแสเฉลี่ย
MEANJZD	Mean vertical current density	ความหนาแน่นกระแสแนวตั้งเฉลี่ย
MEANALP	Mean twist parameter α	พารามิเตอร์การบิดเฉลี่ย

2.3.3 การแบ่งส่วนภาพเชิงความหมายด้วย U-Net

Semantic segmentation คือการจำแนกภาพในระดับพิกเซลว่า พิกเซลใดอยู่ในวัตถุที่สนใจบ้าง สถาปัตยกรรม U-Net ที่ Ronneberger และคณะ (2015) เสนอไว้ ประกอบด้วยส่วน encoder ที่ค่อย ๆ ลดขนาดภาพลงตามลำดับเพื่อสกัดคุณลักษณะเชิงบริบท และส่วน decoder ที่ขยายขนาดกลับคืน พร้อม skip connection ที่เชื่อมชั้น encoder กับ decoder ที่มีขนาดเท่ากันเข้าด้วยกัน จุดเด่นของการออกแบบเช่นนี้คือได้ทั้งบริบทระดับกว้างและรายละเอียดตำแหน่งที่แม่นยำในเวลาเดียวกัน ซึ่งเหมาะกับโจทย์ที่วัตถุเป้าหมายมีขอบเขตไม่ชัดเจนอย่างบริเวณกัมมันต์

ความถูกต้องของขอบเขตที่แบ่งได้วัดด้วยสองดัชนี ได้แก่ Intersection over Union หรือ IoU ซึ่งคือสัดส่วนของพื้นที่ทับซ้อนต่อพื้นที่รวมระหว่างขอบเขตที่ทำนายได้กับขอบเขตอ้างอิง และสัมประสิทธิ์ Dice ซึ่งคือสองเท่าของพื้นที่ทับซ้อนหารด้วยผลบวกของทั้งสองพื้นที่ ทั้งสองค่าให้ผลไปในทางเดียวกันเสมอ แต่ Dice จะให้ค่าสูงกว่า IoU เมื่อการทับซ้อนไม่สมบูรณ์

2.3.4 การหมุนแบบดิฟเฟอเรนเชียลและการติดตามวัตถุ

ดวงอาทิตย์ไม่ได้หมุนรอบตัวเองเป็นก้อนแข็งเดียวกัน หากแต่บริเวณเส้นศูนย์สูตรหมุนเร็วกว่าบริเวณขั้วอย่างชัดเจน ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการหมุนแบบดิฟเฟอเรนเชียล และอธิบายได้ด้วยกฎเชิงประจักษ์ของ Snodgrass (1983) ซึ่งให้อัตราเร็วเชิงมุมเป็นฟังก์ชันของละติจูดในรูป

$$\omega(\theta) = A + B \sin^2\theta + C \sin^4\theta$$

โดยที่ θ คือละติจูดเฮลิโอกราฟิก และ A, B, C คือสัมประสิทธิ์ที่วัดได้จากการสังเกตการณ์ โครงการนี้ใช้ค่า A เท่ากับ 14.713, B เท่ากับ -2.396 และ C เท่ากับ -1.787 องศาต่อวัน หากไม่ชดเชยการหมุนนี้ บริเวณกัมมันต์จะเลื่อนตำแหน่งไปราว 13 องศาต่อวัน และการจับคู่ข้ามเฟรมจะผิดพลาดทันทีเมื่อเฟรมห่างกันหลายชั่วโมง

เมื่อชดเชยตำแหน่งที่คาดหมายแล้ว การจับคู่ detection ของเฟรมปัจจุบันเข้ากับแทร็กที่ติดตามอยู่จะกลายเป็นปัญหาการจับคู่ที่มีต้นทุนต่ำสุด (assignment problem) ซึ่งแก้ได้ด้วยอัลกอริทึม Hungarian โดยฟังก์ชันต้นทุนของโครงการนี้รวมสามองค์ประกอบ ได้แก่ ระยะทางเชิงมุมที่ปรับให้เป็นค่ามาตรฐาน ผลต่างของพื้นที่เทียบกับพื้นที่เดิม และส่วนกลับของ IoU ระหว่างขอบเขตทั้งสอง

2.3.5 แบบจำลอง LSTM และ attention pooling

Long Short-Term Memory หรือ LSTM เป็นโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ้ำที่ออกแบบมาเพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์ระยะยาวในลำดับข้อมูล โดยใช้กลไกประตู (gate) ควบคุมว่าจะจดจำหรือลืมสารสนเทศใดในแต่ละชั้นเวลา จึงเหมาะกับการเรียนรู้พลวัตของบริเวณกัมมันต์ที่ค่อย ๆ สะสมพลังงานก่อนการปะทุ โครงการนี้กำหนดให้ LSTM ทำงานแบบ

ทิศทางเดียว (unidirectional) เท่านั้น เพื่อให้ความหมายทางฟิสิกส์ชัดเจนว่าคำพยากรณ์อาศัยเฉพาะอดีตจนถึงเวลาปัจจุบัน

แทนที่จะใช้สถานะซ่อนของชั้นเวลาสุดท้ายเพียงค่าเดียว โครงงานเลือกใช้ attention pooling ซึ่งเรียนรู้น้ำหนักความสำคัญของแต่ละชั้นเวลาแล้วถ่วงน้ำหนักรวมเข้าด้วยกัน วิธีนี้ทำให้แบบจำลองให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญได้ แม้ช่วงนั้นจะไม่ได้ยู่ติดกับเวลาที่ออกคำพยากรณ์

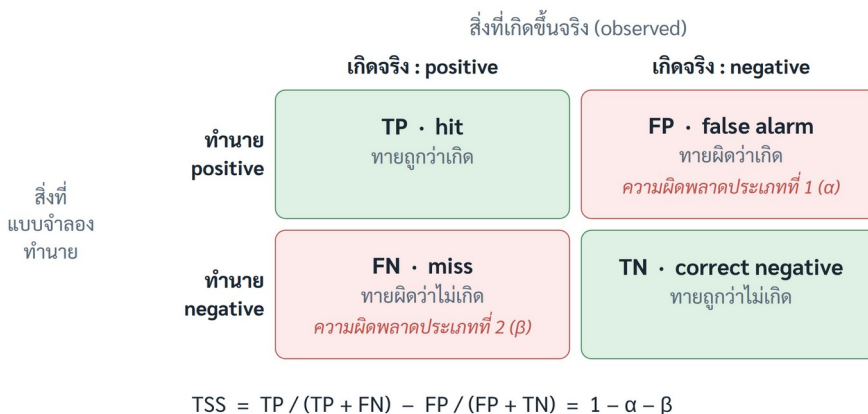
2.3.6 ความไม่สมดุลของคลาสและ focal loss

ในชุดข้อมูลของโครงงาน สัดส่วนตัวอย่างที่เป็นบวกอยู่ในระดับไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้น การใช้ฟังก์ชันสูญเสียแบบ cross-entropy ตามปกติจะทำให้แบบจำลองเรียนรู้ที่จะทำนายว่า“ไม่เกิด” เกือบตลอดเวลา โครงงานจึงใช้ focal loss ซึ่ง Lin และคณะ (2017) เสนอไว้ โดยเพิ่มตัวประกอบที่ลดน้ำหนักของตัวอย่างที่แบบจำลองทำนายถูกอยู่แล้ว ทำให้การเรียนรู้มุ่งไปที่ตัวอย่างที่ยาก ประกอบกับพารามิเตอร์ α ที่ถ่วงน้ำหนักคลาสบวกเพิ่มเติม

ข้อแลกเปลี่ยนที่ต้องรับรู้คือ focal loss ร่วมกับการถ่วงน้ำหนักคลาสจะบิดสเกลของความน่าจะเป็นที่แบบจำลองให้ออกมาโดยเจตนาเพื่อดันค่า recall ขึ้น ผลที่ตามมาคือค่าความน่าจะเป็นดิบจะไม่ calibrate และดัชนี BSS อาจติดลบได้ ซึ่งไม่ใช่ข้อบกพร่องของการติดตั้ง แต่เป็นผลโดยตรงจากทางเลือกนี้

2.3.7 ตารางไขว้และดัชนีวัดความสามารถในการพยากรณ์

การประเมินแบบจำลองพยากรณ์เชิงทวิภาค คือเกิด flare หรือไม่เกิด วางอยู่บนตารางไขว้ (contingency table) ที่จำแนกผลการพยากรณ์ออกเป็นสี่กรณี ได้แก่ ทายถูกว่าเกิด (hit) ทายผิดว่าเกิดทั้งที่ไม่เกิดจริง (false alarm) ทายผิดว่าไม่เกิดทั้งที่เกิดจริง (miss) และทายถูกว่าไม่เกิด (correct negative) กรอบคิดนี้สอดคล้องโดยตรงกับความผิดพลาดประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ดังแสดงในรูปที่ 2.1 กล่าวคือ false alarm เทียบได้กับความผิดพลาดประเภทที่ 1 ซึ่งมีความน่าจะเป็นเท่ากับ α ส่วน miss เทียบได้กับความผิดพลาดประเภทที่ 2 ซึ่งมีความน่าจะเป็นเท่ากับ β



รูปที่ 2.1 ตารางไขว้ของการพยากรณ์เชิงทวิภาค และความสอดคล้องกับความผิดพลาดประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ในการทดสอบสมมติฐาน (ที่มา: จัดทำขึ้นสำหรับรายงานฉบับนี้)

จากตารางไขว้เนื้อที่นำไปคำนวณดัชนีวัดความสามารถ (skill score) ที่ใช้ในโครงการ ดังนี้

1. **True Skill Statistic (TSS):** คำนวณจากอัตราการทายถูกว่าเกิดลบด้วยอัตราการเตือนผิด ซึ่งเท่ากับ $1 - \alpha - \beta$ มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 ข้อดีสำคัญคือไม่ไวต่อความไม่สมดุลของสัดส่วนตัวอย่างบวกและลบ จึงถูกกำหนดให้เป็นดัชนีหลักของโครงการตามข้อเสนอของ Bloomfield และคณะ (2012) แบบจำลองที่ทำนายตามอัตราการเกิดเฉลี่ย (climatology) จะได้ค่า TSS เท่ากับศูนย์เสมอ
2. **Heidke Skill Score (HSS2):** วัดความสามารถของแบบจำลองเทียบกับการพยากรณ์แบบสุ่ม โดยพิจารณาความถูกต้องสัมบูรณ์ร่วมกับโอกาสที่จะทายถูกโดยบังเอิญไปด้วย
3. **Brier Skill Score (BSS):** คำนวณจาก Brier score ซึ่งคือค่าเฉลี่ยของกำลังสองของผลต่างระหว่างความน่าจะเป็นที่พยากรณ์กับผลจริง แล้วเทียบกับ Brier score ของแบบจำลอง climatology ค่านี้สะท้อนคุณภาพของความน่าจะเป็นที่พยากรณ์ออกมา มิใช่เพียงผลทายถูกหรือผิด
4. **ROC curve และ AUC:** แสดงความสามารถในการจำแนก (discrimination) ที่ทุกค่า threshold ที่เป็นไปได้ จึงใช้ตอบข้อ

โต้แย้งที่ว่าผลต่างระหว่างแบบจำลองเกิดจากการเลือก threshold เพียงอย่างเดียว

ในทางปฏิบัติ ค่า threshold ที่ใช้ตัดสินใจว่า “จะเกิด” หรือ “จะไม่เกิด” จากความน่าจะเป็นที่แบบจำลองให้มา จะถูกเลือกจากชุดข้อมูล validation เพียงส่วนเดียวเท่านั้น แล้วตรึงไว้ (freeze) ก่อนนำไปประเมินผลจริงบนชุด test เพื่อไม่ให้เกิดการปรับแต่งค่าย้อนหลังจนผลลัพธ์ดูดีเกินจริง

2.3.8 การ normalise ด้วย quiet Sun และข้อจำกัดของมัน

ความไวของเครื่องมือ AIA ลดลงตามอายุการใช้งาน (instrument degradation) ค่าความเข้มแสงดิบในหน่วย DN ต่อวินาทีจึงเทียบข้ามปีไม่ได้โดยตรง วิธีแก้ที่โครงการนี้ใช้คือการหารค่าความเข้มภายใน mask ด้วยค่าความเข้มของบริเวณ quiet Sun ซึ่งนิยามว่าเป็นพิกเซลบนจานดวงอาทิตย์ที่อยู่นอก mask ทุกอันในเฟรมเดียวกัน

เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์คือ หากการเสื่อมของเครื่องมือมีผลเป็นตัวประกอบคูณที่เท่ากันทั้งภาพ การหารด้วยค่าจากเฟรมเดียวกันจะตัดตัวประกอบนั้นทิ้งได้พอดี วิธีนี้จึงไม่ต้องพึ่งตารางแก้ค่าความเสื่อมจากภายนอกเลย อย่างไรก็ตาม สิ่งวิธีนี้ตัดทิ้งไม่ได้คือการเปลี่ยนแปลงของตัว quiet Sun เอง ซึ่งความสว่างพื้นหลังผูกอยู่กับความหนาแน่นของ magnetic network และเปลี่ยนไปตามรอบสุริยะ ข้อจำกัดนี้ถูกวัดเชิงปริมาณในโครงการนี้และรายงานไว้ในหัวข้อ 4.2

2.3.9 การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

ข้อมูลของโครงการเป็นอนุกรมเวลาที่มีสหสัมพันธ์ในตัวเองสูงมาก ตัวอย่างที่ห่างกันหนึ่งชั่วโมงจากบริเวณกัมมันต์ดวงเดียวกันแทบไม่ต่างกันเลย การแบ่งชุดข้อมูลแบบสุ่มตามที่นิยมทำกับข้อมูลทั่วไปจะทำให้แบบจำลองเห็นบริเวณกัมมันต์ดวงเดียวกันทั้งในชุด train และชุด test แล้วรายงานตัวชี้วัดที่ดีเกินจริงอย่างรุนแรง โครงการจึงบังคับใช้กติกาสี่ข้อทุกจุดของ pipeline ได้แก่

1. แบ่งชุด train, validation และ test ตามลำดับเวลา และให้หมายเลข HARP ไม่ซ้ำข้ามชุด โดย HARP ที่क्रमเส้นแบ่งจะ

ถูกตัดทิ้งทั้งดวง พร้อมเว้นช่วงกันชน 14 วัน ซึ่งประมาณเท่ากับ อายุขัยของ HARP หนึ่งดวง

2. กรองเฉพาะเฟรมที่ลองจิจูดสมบูรณ์น้อยกว่า 68 องศา เนื่องจากพารามิเตอร์ SHARP ไม่น่าเชื่อถือใกล้ขอบจานเพราะ ผลของการฉาย
3. กรองเฉพาะเฟรมที่คีย์เวิร์ด QUALITY เท่ากับศูนย์ เพื่อตัดเฟรม ที่มีปัญหาในการสังเกตการณ์
4. คำนวณค่าสถิติสำหรับการ normalise จากชุด train เท่านั้น แล้วนำไปใช้กับชุด validation และ test

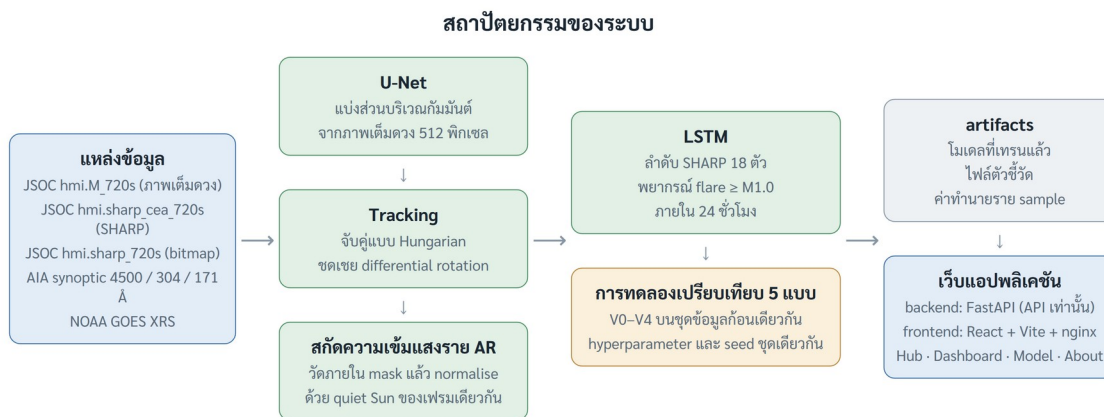
บทที่ 3

วิธีการดำเนินการ

เมื่อได้ทำความรู้จักเครื่องมือและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากบทที่ 2 แล้ว บทนี้จะกล่าวถึงวิธีการนำสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้จริงกับโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยเรียงตามลำดับการไหลของข้อมูล ตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูล การแบ่งส่วนภาพ การติดตาม การสกัดคุณลักษณะ การพยากรณ์ การออกแบบการทดลองเปรียบเทียบ ไปจนถึงการแสดงผลและแนวปฏิบัติที่ใช้ควบคุมคุณภาพ

3.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมของระบบ

ระบบประกอบด้วยสามส่วนที่ทำงานต่อเนื่องกัน ได้แก่ ส่วนแบ่งส่วนภาพ (segmentation) ที่ใช้ U-Net แบ่งบริเวณกัมมันต์ออกจากภาพ magnetogram เต็มดวง ส่วนติดตาม (tracking) ที่จับคู่บริเวณเดียวกันข้ามเวลาโดยชดเชยการหมุนของดวงอาทิตย์ และส่วนพยากรณ์ (forecasting) ที่ใช้ LSTM ทำนายโอกาสเกิด flare ระดับ M1.0 ขึ้นไปภายใน 24 ชั่วโมง ผลลัพธ์ของทั้งสามส่วนถูกนำเสนอผ่านเว็บแอปพลิเคชันที่แยก backend และ frontend ออกจากกันอย่างชัดเจน ดังแสดงในรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมของระบบ ตั้งแต่แหล่งข้อมูลจนถึงการแสดงผลบนเว็บ
(ที่มา: จัดทำขึ้นสำหรับรายงานฉบับนี้)

ค่าคอนฟิกทั้งหมดของทุกขั้นตอนถูกควบคุมด้วยไฟล์ YAML สี่ไฟล์ คือ data.yaml, unet.yaml, tracking.yaml และ lstm.yaml ซึ่งตรวจสอบความถูกต้องด้วย pydantic ตั้งแต่ตอนโหลดค่า และไม่มีการฝัง path ตายตัวไว้ในโค้ด ทำให้ย้ายเครื่องหรือเปลี่ยนช่วงเวลาของข้อมูลได้โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ด นอกจากนี้ระบบยังออกแบบให้เว็บแอปพลิเคชันเปิดใช้งานได้เสมอแม้ว่าแบบจำลองหรือข้อมูลบางส่วนจะยังไม่พร้อม โดยส่วนที่ยังไม่พร้อมจะแสดงสถานะพร้อมบอกว่าต้องรันสคริปต์ใดต่อแทนที่จะทำให้ทั้งหน้าพังไป

3.2 การจัดเตรียมข้อมูล

3.2.1 ข้อมูลตารางและแคตตาล็อกเหตุการณ์

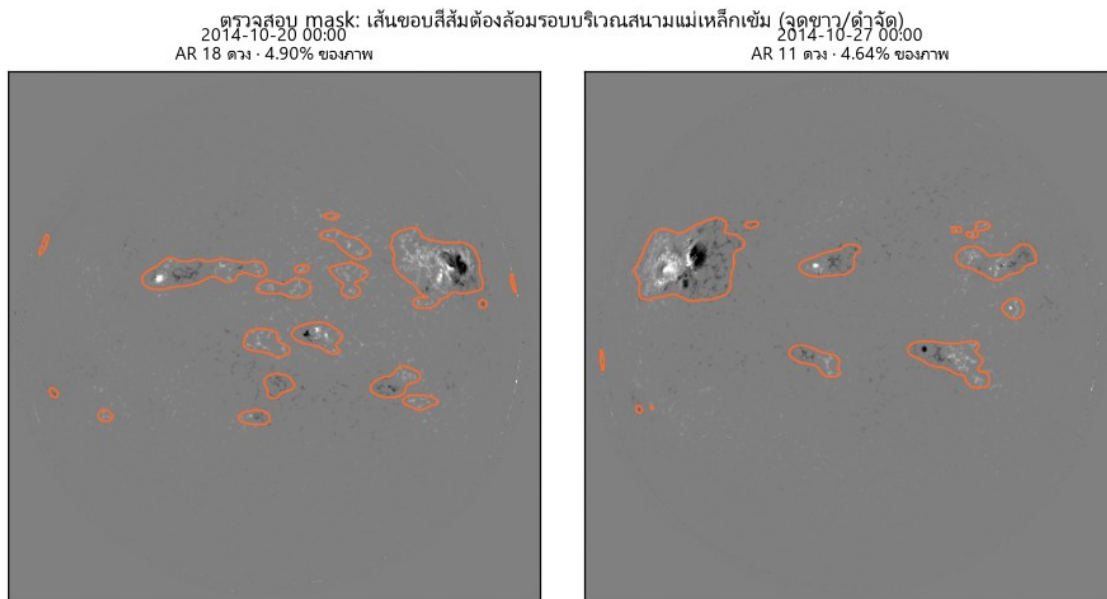
ขั้นตอนแรกดึงข้อมูลเชิงคีย์เวิร์ดซึ่งมีขนาดเล็กและดึงได้เร็วก่อน ได้แก่ พารามิเตอร์ SHARP 18 ตัวจาก series hmi.sharp_cea 720s ที่ cadence 1 ชั่วโมง ตลอดช่วง ค.ศ. 2011 ถึง 2025 พร้อมคีย์เวิร์ดประกอบที่จำเป็นต่อการกรองและการผูกเหตุการณ์ ได้แก่ HARPNUM, T_REC, QUALITY, LAT_FWT, LON_FWT และ NOAA_AR จากนั้นจึงดึงแคตตาล็อกเหตุการณ์ flare จากรายงาน GOES XRS ของ NOAA/NCEI และดึงตารางเชื่อมโยง HARPNUM กับหมายเลข NOAA AR เพื่อผูกเหตุการณ์เข้ากับบริเวณกัมมันต์ที่ต้องการ

เหตุผลที่เตรียมข้อมูลตารางและเทรน LSTM ก่อนงานฝังภาพ เป็นเพราะข้อมูลตารางมีขนาดเพียงไม่กี่ร้อยเมกะไบต์และเทรนเสร็จภายในไม่กี่นาที จึงยืนยันได้เร็วว่ากระบวนการสร้างป้ายกำกับถูกต้อง ก่อนจะลงทุนเวลาหลายชั่วโมงไปกับการดาวน์โหลดภาพ

3.2.2 ภาพเต็มดวงและการสร้าง ground-truth mask

ภาพ magnetogram เต็มดวงดึงจาก series hmi.M 720s แล้วย่อจากขนาดเดิม 4096 พิกเซล เหลือ 512 พิกเซล เพื่อให้พอดีกับหน่วยความจำของการ์ดจอ 4 กิกะไบต์ ส่วน ground-truth mask สร้างขึ้นจาก segment ชื่อ bitmap ของ series hmi.sharp_720s ซึ่งอยู่ในระบบพิกัด CCD เช่นเดียวกับภาพเต็มดวง โดยแปลงพิกัดของแต่ละแพตช์ไปยังกริดของภาพเต็มดวงผ่าน WCS ที่ฝังอยู่ใน header

ขั้นตอนตรวจสอบด้วยสายตาก่อนนำ mask ไปใช้เทรนถือเป็นขั้นตอนบังคับที่ห้ามข้าม เพราะหากการแปลงพิกัดผิด mask จะเลื่อนไปจากตำแหน่งจริงทั้งภาพ แบบจำลองจะยังเทรนได้และค่า loss จะลดลงอย่างสวยงาม แต่สิ่งที่เรียนรู้จะผิดทั้งหมด สิ่งที่ต้องเห็นในภาพตรวจสอบคือเส้นขอบล้อมรอบบริเวณที่สนามแม่เหล็กเข้มพอดี



รูปที่ 3.2 ตัวอย่างภาพตรวจสอบคุณภาพของ ground-truth mask ที่สร้างจาก SHARP bitmap โดยแปลงพิกัดผ่าน WCS เส้นขอบสีส้มต้องล้อมรอบบริเวณที่สนามแม่เหล็กเข้มพอดีจึงจะถือว่าการแปลงพิกัดถูกต้อง

(ที่มา: ผลจากการดำเนินโครงการ)

เพื่อลดเวลาในการดึงข้อมูล โครงการเล็กใช้คิว export ของ JSOC ซึ่งเดิมใช้เวลาราว 20 ถึง 60 วินาทีต่อคำขอ แล้วเปลี่ยนไปใช้วิธี url_quick ร่วมกับ protocol แบบ as-is ซึ่งไม่ต้องเข้าคิว ทำให้เวลาต่อคำขอลดลงเหลือราว 2 ถึง 20 วินาที แล้วจึงต่อ WCS เข้ากับ header เองจากการสืบค้นคีย์เวิร์ดแยกต่างหาก ค่าพิกเซลและคีย์เวิร์ดที่ได้เหมือนกันทุกประการเพราะมาจาก DRMS record เดียวกัน และได้ตรวจยืนยันแล้วว่าจำนวนแพตช์ที่ใช้และสัดส่วนพื้นที่ของ mask ตรงกับวิธีเดิมทุกประการในเฟรมทดสอบ

3.2.3 ภาพ AIA สามชั้นบรรยากาศ

ภาพ AIA ดึงจากคลัง synoptic ของ Stanford ผ่าน HTTP ธรรมดา เนื่องจากภาพในคลังนี้เป็นข้อมูลระดับ 1.5 อยู่แล้ว คือผ่านการ register, de-roll และ bin มาเป็นขนาด 1024 พิกเซล ที่ความละเอียดเชิงมุม 2.4 พิลิปดาต่อพิกเซล จึงไม่ต้องเพิ่มขั้นตอนปรับเทียบด้วย aiapy และไม่ต้องเข้าคิว export เลย ทางเลือกนี้ประหยัดกว่าการดึงข้อมูลระดับ 1 ผ่านคิว export อย่างมาก คือใช้พื้นที่ราว 1.2 กิกะไบต์ และเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง เทียบกับราว 40 กิกะไบต์และ 10 ถึง 20 ชั่วโมง

เนื่องจากขั้นตอนดาวน์โหลดภาพเต็มดวงเก็บเฟรมเป็นไฟล์ .npy แล้วลบไฟล์ FITSทิ้งเพื่อประหยัดพื้นที่ WCS จึงไม่ติดมาด้วย ระบบจึงมีโหมดดึงเฉพาะ WCS ที่สืบค้นคีย์เวิร์ดจาก JSOC แล้วเก็บไว้เป็นไฟล์ parquet แยกต่างหาก ค่าที่จำเป็นจริง ๆ ได้แก่ CROTA2 ซึ่งมีค่าประมาณ 180 องศาเพราะ HMI เก็บภาพในทิศของ CCD ซึ่งกลับหัว CRPIX และ CDELTA การใช้ค่าประมาณแทนค่าจริงคลาดเคลื่อนมากพอที่จะทำให้ภาพ AIA วางผิดตำแหน่งทั้งภาพ

การตรวจสอบการจัดตำแหน่งเป็นขั้นตอนบังคับเช่นเดียวกับกรณี mask เพราะ WCS ที่ผิดจะให้ภาพที่ดูสวยงามและน่าเชื่อถือ แต่ตัวเลขความเข้มแสงราย AR ที่ได้จะถูกสุ่มมาจากบริเวณ quiet Sun ทั้งหมด สิ่งที่ต้องเห็นคือจุดสว่างของช่อง 4500 อังสตรอม ทับพิกเซลที่สนามแม่เหล็กเข้มพอดี นอกจากนี้สคริปต์ยังตรวจเชิงตัวเลขให้ด้วย โดยเทียบ contrast ของภาพปกติกับภาพที่หมุน 180 องศา แล้วแจ้งความล้มเหลวหากภาพที่หมุนให้ค่าดีกว่า

3.2.4 ฟลักซ์รังสีเอกซ์และฟลักซ์โปรตอน

ฟลักซ์รังสีเอกซ์รายนาที่ดึงจากชุดข้อมูลคุณภาพงานวิจัยของ NOAA/NCEI ครอบคลุมดาวเทียม GOES-15 ในช่วงต้น และ GOES-16, GOES-18 กับ GOES-19 ในช่วงหลัง เนื่องจากดาวเทียมแต่ละดวงมีสเกลของค่า irradiance ต่างกันเล็กน้อย จึงต้องวัดตัวคูณสเกลข้ามดาวเทียมจากช่วงเวลาที่ข้อมูลทับซ้อนกันก่อนนำมาต่อเป็นอนุกรมเดียว ส่วนฟลักซ์โปรตอนเชิงปริพันธ์ราย 5 นาที่อ่านจากคลังข้อมูลภายนอกที่

โครงการอื่นดูแลอยู่ โดยระบบนี้อ่านอย่างเดียว และหากไม่พบคลังดังกล่าวหน้าเว็บจะซ่อนแผงนี้ไปโดยไม่กระทบส่วนอื่น

3.3 การแบ่งส่วนบริเวณกัมมันต์ด้วย U-Net

แบบจำลอง U-Net ของโครงงานรับภาพช่องเดียวขนาด 512 คูณ 512 พิกเซล และให้ผลลัพธ์เป็นความน่าจะเป็นรายพิกเซลว่าเป็นบริเวณกัมมันต์หรือไม่ โครงสร้างมีความลึก 4 ระดับ โดยจำนวนช่องสัญญาณเริ่มต้นที่ 32 แล้วเพิ่มเป็น 64, 128 และ 256 ก่อนถึงคอขวดที่ 512 การขยายขนาดกลับใช้การประมาณค่าแบบ bilinear แทน transposed convolution เพื่อประหยัดหน่วยความจำของการ์ดจอ

ภาพ magnetogram มีช่วงค่าที่กว้างมาก ราว $-3,000$ ถึง $+3,000$ เกาส์ จึงต้องบีบค่าก่อนป้อนเข้าแบบจำลองด้วยฟังก์ชัน tanh ของค่าสนามหารด้วยสเกล 300 เกาส์ วิธีนี้ยังคงเครื่องหมายของขั้วแม่เหล็กไว้ครบถ้วน ซึ่งมีความหมายทางฟิสิกส์ และด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ การเพิ่มความหลากหลายของข้อมูล (augmentation) จึงอนุญาตให้พลิกภาพในแนวนอนและแนวตั้ง หมุนได้ไม่เกิน 15 องศา และปรับความเข้มได้เล็กน้อย แต่ห้ามสลับเครื่องหมายของขั้วแม่เหล็กโดยเด็ดขาด

เนื่องจากบริเวณกัมมันต์ครอบคลุมพิกเซลเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของจานดวงอาทิตย์ ฟังก์ชันสูญเสียจึงผสมระหว่าง binary cross-entropy กับ Dice loss ในสัดส่วนเท่ากัน และถ่วงน้ำหนักคลาสบวกไว้ที่ 20 เท่า การเทรนใช้ batch ขนาด 4 ร่วมกับ gradient accumulation 4 ชั้น ทำให้ batch ที่มีผลจริงเท่ากับ 16 พร้อมเปิด automatic mixed precision และใช้ตัวจัดตารางอัตราการเรียนรู้แบบ cosine พร้อมช่วงอุ่นเครื่อง 3 epoch โดยหยุดก่อนกำหนดหากค่าบนชุด validation ไม่ดีขึ้นติดต่อกัน 15 epoch

3.4 การติดตามบริเวณกัมมันต์ข้ามเวลา

ผลลัพธ์ของ U-Net คือ mask เชิงทวิภาคซึ่งยังไม่มีตัวตน ขั้นตอนถัดไปจึงแปลง mask เป็น detection ด้วยการประมวลผลเชิงสัญญาณ โดยปิดรูขนาดเล็กด้วย kernel 3 พิกเซล ตัด speckle ด้วย kernel 2 พิกเซล แล้วหา connected component ที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12 พิกเซล ที่ความละเอียด 512

จากนั้นจึงจับคู่ detection ของเฟรมปัจจุบันเข้ากับแพทริกที่ติดตามอยู่ โดยก่อนคำนวณต้นทุนทุกครั้งจะต้องชดเชยตำแหน่งที่คาดว่าแพทริกนั้นเคลื่อนไปตามกฎการหมุนของ Snodgrass เสียก่อน ฟังก์ชันต้นทุนกำหนดเป็นผลรวมถ่วงน้ำหนักของสามองค์ประกอบ ได้แก่ ระยะทางที่ปรับเป็นค่ามาตรฐานด้วยน้ำหนัก 1.0 ผลต่างของพื้นที่สัมผัสด้วยน้ำหนัก 0.3 และส่วนกลับของ IoU ด้วยน้ำหนัก 0.5 คู่ที่มีต้นทุนเกิน 1.2 หรือมีระยะห่างเกิน 12 องศาหลังชดเชยการหมุนแล้ว ถือว่าไม่ใช่บริเวณเดียวกัน

แพทริกจะเลื่อนสถานะเป็น confirmed เมื่อพบติดต่อกัน 2 เฟรม และจะถือว่าสิ้นสุดเมื่อหายไปติดต่อกันเกิน 3 เฟรม เงื่อนไขนี้ทำให้ระบบทนต่อการขาดหายของเฟรมได้จำนวนหนึ่ง โดยไม่สร้างแพทริกใหม่ซ้ำซ้อนเมื่อบริเวณเดิมกลับมาปรากฏอีกครั้ง

สิ่งที่ต้องแยกให้ชัดคือ detection เป็นเพียงกลุ่มพิกเซลที่ยังไม่มีตัวตนจนกว่าจะถูกจับคู่เข้ากับหมายเลข HARP การจับคู่นี้อาศัยแผนที่ระบุตัวตน (identity map) ซึ่งเป็นภาพ raster ที่แต่ละพิกเซลเก็บหมายเลข HARP ที่ครอบพิกเซลนั้นไว้ หมายเลข HARP จึงเป็นกุญแจเดียวที่ใช้แบ่งชุดข้อมูลและผูกป้ายกำกับ ส่วนหมายเลข NOAA AR ใช้เพื่อการแสดงผลบนหน้าเว็บเท่านั้น

3.5 การสกัดความเข้มแสงราย AR

เมื่อมี mask และตัวตนของแต่ละบริเวณแล้ว ระบบจะวัดความเข้มแสงของพิกเซลภายใน mask ของแต่ละ detection บนภาพ AIA สามช่อง (4500, 304 และ 171 อังสตรอม) โดยคำนวณค่าสถิติสรุปเชิงพื้นที่หลายค่าไว้เป็น candidate ต่อช่อง แต่ใช้จริงเฉพาะค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ต่อช่อง ด้วยเหตุผลที่รายงานไว้ในหัวข้อ 4.3

ค่าที่วัดได้จะถูกหารด้วยค่าความเข้มของบริเวณ quiet Sun ในเฟรมเดียวกันตามหลักการในหัวข้อ 2.3.8 หน่วยของ feature ที่ได้จึงเป็น “เท่าของ quiet Sun” ซึ่งเทียบข้ามปีได้โดยไม่ต้องแก้ instrument degradation จากภายนอก ทั้งนี้ต้องย้ำว่าการสกัดทุกครั้งจะแนบค่าความเข้มไปกับ detection ก่อนป้อนเข้าตัวติดตามเสมอ ค่าความเข้มจึงติดตามไปกับบริเวณกัมมันต์ดวงนั้นข้ามเฟรมได้อย่างถูกต้อง

ท่อกัดนี้ถูกตรวจด้วยด้านคุณภาพที่กำหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าสามข้อ ได้แก่ อัตราการจับคู่ detection เข้ากับ HARP การวัดว่าการ normalise ลบ drift ข้ามปีได้จริงหรือไม่ โดยใช้สัดส่วนการทับซ้อนของพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (IQR overlap) ระหว่างปีต้นช่วงกับปีปลายช่วง และจำนวนแถวข้อมูลที่ได้ ผลของด้านตรวจทั้งสามรายงานไว้ในหัวข้อ 4.2

3.6 การพยากรณ์ด้วย LSTM

หน่วยข้อมูลที่แบบจำลองรับเข้าและให้คำทำนายหนึ่งค่าคือคู่ของหมายเลข HARP กับเวลาที่ออกคำพยากรณ์ (issue time) ทุกอย่างก่อนเวลานั้นคือ feature และทุกอย่างหลังจากนั้นคือ label แบบจำลองที่ใช้งานจริงในระบบรับลำดับข้อมูล 24 ชั่วโมงที่ cadence 1 ชั่วโมง จึงเท่ากับประวัติย้อนหลัง 24 ชั่วโมง และตอบคำถามว่าจะเกิด flare ระดับ M1.0 ขึ้นไป ภายใน 24 ชั่วโมงข้างหน้าหรือไม่ โดยยอมให้ขาดข้อมูลได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของลำดับ

ขนาดของแบบจำลองถูกกำหนดโดยจำนวนตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกันจริง มิใช่จำนวนแถว เนื่องจากตัวอย่างที่ต่างกันหนึ่งชั่วโมงจากบริเวณเดียวกันแทบเหมือนกันทุกประการ จำนวนตัวอย่างที่เป็นอิสระจริงจึงเท่ากับจำนวน HARP ที่เคยเกิด flare เท่านั้น จากการทดลองพบว่าแบบจำลองขนาด hidden 128 หน่วย 2 ชั้น ซึ่งมีพารามิเตอร์ราว 224,000 ตัว เกิด overfitting อย่างรุนแรง คือได้ค่าบนชุด validation สูงถึง 0.846 แต่บนชุด test เหลือเพียง 0.425 จึงลดขนาดลงเหลือ hidden 32 หน่วย 1 ชั้น ซึ่งมีพารามิเตอร์ราว 7,000 ตัว และใช้ค่านี้เป็นค่าตั้งต้นของการทดลองต่อจากนั้น

การเทรนใช้ batch ขนาด 256 อัตราการเรียนรู้ 5 คูณ 10 ยกกำลังลบ 4 ค่าถ่วงน้ำหนัก weight decay ที่ 1 คูณ 10 ยกกำลังลบ 3 ร่วมกับ dropout 0.4 เพื่อลดการจดจำข้อมูล ฟังก์ชันสูญเสียเป็น focal loss ที่ alpha เท่ากับ 0.75 และ gamma เท่ากับ 2.0 โดยหยุดก่อนกำหนดเมื่อค่าบนชุด validation ไม่ดีขึ้นติดต่อกัน 12 epoch ค่า threshold ที่ให้ TSS สูงสุดถูกเลือกจากชุด validation แล้วตรึงไว้ก่อนวัดผลบนชุด test เสมอ นอกจากนี้ยังเทรน logistic regression บนค่า ณ เวลาเดียวควบคู่

กันไปเป็นเส้นฐาน เพื่อให้ตอบได้ว่าความซับซ้อนของลำดับเวลามีความจำเป็นเพียงใด

3.7 การออกแบบการทดลองเปรียบเทียบชุด feature

เพื่อตอบคำถามวิจัยหลักว่าแหล่งข้อมูลแต่ละทางให้ทักษะการพยากรณ์เท่าใด โครงการจึงออกแบบการทดลองเปรียบเทียบชุด feature 5 แบบ ดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 นิยามของชุด feature ทั้ง 5 แบบและบทบาทในการทดลอง

แบบ	ชุด feature	จำนวน feature	บทบาท
V0	18 SHARP	18	control — ชุดเดียวกับแบบจำลองที่ระบบใช้งานจริง ทุกข้อสรุปวัดเทียบกับตัวนี้
V1	18 SHARP + intensity (p95 × 3 ช่อง: 4500/304/171)	21	ความเข้มแสงเพิ่มอะไรจากสนามแม่เหล็ก
V2	18 SHARP + intensity + X-ray	22	ทุกอย่างรวมกัน — เพดานของชุดข้อมูลนี้
V3	intensity + X-ray	4	ทำนายได้แค่ไหนโดยไม่ใช้ SHARP เลย
V4	X-ray	1	เส้นฐานความคึกคักของดวงอาทิตย์ — ไม่ใช่คู่แข่งเท่าเทียม

หลักการที่สำคัญที่สุดของการออกแบบนี้คือ ทุกแบบใช้แถวข้อมูลชุดเดียวกันเป๊ะ การเลือกแบบคือการหั่นคอลัมน์ของเมทริกซ์ X ก่อนเดิมมิใช่การสร้างชุดข้อมูลใหม่ ข้อกำหนดนี้เป็นจริงโดยโครงสร้างของโค้ด ไม่ใช่โดยวินัยของผู้รันสคริปต์ และมีชุดทดสอบอัตโนมัติที่ตรวจว่าการเลือกคอลัมน์ไม่เคยเปลี่ยนจำนวนแถวหรือลำดับแถว นอกจากนี้ชุดข้อมูลยังเก็บเฉพาะ sample ที่มีทั้งความเข้มแสงและฟลักซ์รังสีเอกซ์

ครบทุกชั้นเวลา แม้กระทั่งแบบที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลนั้น มิฉะนั้นแต่ละแบบจะได้คนละชุดแถวและเทียบกันไม่ได้

เงื่อนไขควบคุมอื่นมีดังนี้ ทุกแบบใช้ hyperparameter ชุดเดียวกันโดยไม่จูนรายแบบ เพื่อไม่ให้แยกไม่ออกว่าผลต่างมาจาก feature หรือจากการจูน แต่ละแบบเลือก threshold ของตัวเองบนชุด validation แล้วตรึงไว้ก่อนแต่ละชุด test และเทรนด้วย seed 5 ค่า คือ 0 ถึง 4 ซึ่งเป็นชุดเดียวกันทุกแบบ เพื่อให้จับคู่ผลต่างราย seed ได้

เนื่องจากความเข้มแสงมาจากเฟรมเต็มดวงซึ่งมี cadence 12 ชั่วโมง การทดลองนี้จึงใช้ลำดับ 8 ชั้นเวลาที่ cadence 12 ชั่วโมง เท่ากับประวัติย้อนหลัง 4 วัน ซึ่งต่างจากแบบจำลองที่ระบบใช้งานจริงซึ่งใช้ 24 ชั้นเวลาที่ cadence 1 ชั่วโมง

ข้อกำหนดการตีความสามข้อถูกเขียนไว้ในข้อกำหนดของการทดลองตั้งแต่ก่อนเห็นผล ได้แก่ หนึ่ง นี่คือการเปรียบเทียบสี่คู่พร้อมกัน จึงต้องรายงานทุกคู่ไปพร้อมกันเสมอ ห้ามหยิบคู่ที่ผลต่างมากที่สุดมาเล่าเป็นข้อค้นพบเดียว สอง จะไม่มีการทดสอบสมมติฐานที่รายงานค่า p เพราะ seed เพียง 5 ค่าให้กำลังทางสถิติไม่เพียงพอ ให้ดูขนาดของผลต่างเทียบกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่างเองแทน และสาม แบบ V4 ไม่ใช่คู่แข่งที่เท่าเทียม เพราะค่าฟลักซ์รังสีเอกซ์ทั้งดวงเท่ากันสำหรับทุก HARP ณ เวลาเดียวกัน จึงตอบได้เพียงว่า “ช่วงนี้ดวงอาทิตย์จะปะทุหรือไม่” ไม่ใช่ “ดวงไหนจะปะทุ”

3.8 การแบ่งชุดข้อมูลและการเลือกเส้นแบ่ง

การแบ่งชุดข้อมูลใช้กติกาที่ข้อในหัวข้อ 2.3.9 อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม การเลือกว่าเส้นแบ่งควรอยู่ตรงไหนมิใช่เรื่องที่หยิบมาโดยพลการ เพราะสัดส่วนตัวอย่างที่เป็นบวกกระจุกตัวไม่สม่ำเสมออย่างรุนแรงตามรอบสุริยะ ก่อนตัดสินใจจึงเปรียบเทียบเส้นแบ่งสี่ทางเลือกบนชุดข้อมูล production (cadence 1 ชั่วโมง ซึ่งใช้ตัดสินใจเลือกเส้นแบ่งก่อนนำมาใช้กับชุดข้อมูลของการทดลองเปรียบเทียบนี้ด้วย) ดังแสดงในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบเส้นแบ่งชุดข้อมูลสี่ทางเลือก วัตบนชุดข้อมูล production

เส้นแบ่ง (สิ้นสุด train / val)	train (n / positive)	val (n / positive)	test (n / positive)	test ครอบคลุม ปี
31 ธ.ค. 2013 / 31 ธ.ค. 2014	6,424 / 151	2,315 / 61	16,013 / 742	2015– 2025
31 ธ.ค. 2023 / 31 ธ.ค. 2024 (ที่เลือก)	18,006 / 372	3,194 / 379	3,072 / 149	2025
31 ธ.ค. 2022 / 31 ธ.ค. 2023	14,557 / 322	3,167 / 40	6,527 / 567	2024– 2025
31 ธ.ค. 2021 / 31 ธ.ค. 2022	12,215 / 298	2,271 / 24	9,965 / 622	2023– 2025

เลือกเส้นแบ่งที่สองเพราะสมดุลทั้งสามด้าน ชุด validation มีตัวอย่างบวกเพียงพอ (379 ตัว) ให้เลือก threshold ได้หนึ่ง ขณะที่ชุด test เป็นปี ค.ศ. 2025 ล้วน ไม่มีข้อมูลปนจากปีอื่น ทางเลือกที่ให้ชุด test ใหญ่กว่า (สองแถวล่าง) ต้องแลกด้วยชุด validation ที่เหลือตัวอย่างบวกเพียง 24 ถึง 40 ตัว ซึ่งน้อยเกินกว่าจะเลือก threshold ได้หนึ่ง เนื่องจาก threshold ถูกตรึงไว้ก่อนแต่ละชุด test จึงกระทบตัวเลขที่รายงานโดยตรง ส่วนทางเลือกแรกที่ให้ชุด test ครอบคลุมปี ค.ศ. 2015 ถึง 2025 ทั้งหมดต้องแลกด้วยชุด train ที่มีข้อมูลน้อยมาก เพราะเทรนด้วยข้อมูลเพียงสามปีแรกของช่วงข้อมูลทั้งหมดเท่านั้น (ตัวอย่างบวกในชุด train เพียง 151 ตัว)

ผลการทดลองหลักจึงใช้เส้นแบ่งที่ให้ชุด train ครอบคลุมข้อมูลถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2023 ชุด validation ครอบคลุมทั้งปี ค.ศ. 2024 รวมเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2024 ซึ่งเป็นช่วงพายุ Gannon และชุด test ครอบคลุมทั้งปี ค.ศ. 2025 ซึ่งอยู่หลัง val end บวกช่วงพัก (gap) 14 วัน เพื่อกันการรั่วไหลของข้อมูล การแบ่งใช้ทั้งเวลาและหมายเลข HARP ร่วมกัน คือ HARP ไตที่คร่อมเส้นแบ่ง (รวมช่วงพัก) จะถูกทิ้งทั้งดวง ได้ HARP ในชุด train 5,343 ดวง (75.4%) ชุด validation 804 ดวง (11.4%) ชุด test 847 ดวง (12.0%) และทิ้งไป 88 ดวง (1.2%) ที่คร่อมเส้นแบ่ง

ทั้งนี้มีข้อควรระวังที่ต้องระบุไว้ให้ชัดคือ เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2024 ซึ่งเป็นช่วงพายุ Gannon อยู่ในชุด validation ไม่ใช่ชุด test แบบจำลองจึงเห็นช่วงเวลานั้นแล้วตอนเลือก threshold การนำบริเวณ AR 13664 มาแสดงเป็นผลการทำนายจึงเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ และรูปประกอบทุกรูปที่เล่าเรื่องผลการทำนายในรายงานฉบับนี้มาจากชุด test เท่านั้น (ดูหัวข้อ 4.5.5 ที่ใช้ HARP 12667 จากปี ค.ศ. 2025 แทน)

3.9 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

เว็บแอปพลิเคชันแบ่งเป็นสองส่วนที่เป็นคนละ process และคนละ container เสมอ ได้แก่ backend ที่พัฒนาด้วย FastAPI ให้บริการเฉพาะ API และ frontend ที่พัฒนาด้วย React และ Vite แล้ว build เป็นไฟล์สถิตซึ่งเสิร์ฟด้วย nginx โดย nginx ทำหน้าที่ proxy เส้นทาง /api และ /docs ไปยัง backend ผ่านเครือข่ายภายในของ Docker เบราวเซอร์จึงติดต่อกับ frontend เพียงฝั่งเดียว การแยกเช่นนี้ทำให้ build, scale และ restart แต่ละฝั่งได้อิสระจากกัน

หน้าเว็บประกอบด้วยสี่เส้นทางหลัก ได้แก่ หน้า Hub ซึ่งแสดงแผนที่ตำแหน่ง flare บนจานสุริยะ หน้า Dashboard ซึ่งมีช่วงเวลาเดียวข้ามทุกแผงพร้อมกัน ทั้งภาพเฟรม ตาราง HARP กราฟความเข้มแสงราย AR เส้นฟลักซ์รังสีเอกซ์ แผงฟลักซ์โปรตอน และมาตรวัดความเสี่ยง หน้า Model ซึ่งแสดงผลการประเมินแบบจำลองรวมถึงแผง confusion matrix และหน้า About

แผง confusion matrix ออกแบบให้ตารางเรียงตามธรรมเนียมของวงการ space weather verification คือแถวเป็นสิ่งที่แบบจำลองทำนายและคอลัมน์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง โดยวางคลาส positive ไว้ก่อน ซึ่งตรงข้ามกับการเรียงของไลบรารีการเรียนรู้ของเครื่องทั่วไป ผู้ใช้ลากสไลเดอร์ปรับ threshold แล้วเห็นจำนวนนับและตัวชี้วัดขยับทันที สลับดูได้ระหว่าง LSTM กับ logistic baseline โดยสไลเดอร์จะรีเซ็ตไปที่ threshold ของแบบจำลองที่เพิ่งสลับมา เสมอ เพราะสองแบบจำลองมีสเกลความน่าจะเป็นคนละแบบ และคลิกแต่ละช่องเพื่อดูรายชื่อ sample ในช่องนั้นได้

ข้อกำหนดสำคัญคือการนับจำนวนทั้งหมดทำฝั่ง Python ด้วยโค้ดชุดเดียวกับที่ผลิตไฟล์ตัวชี้วัด สไลเดอร์บนหน้าเว็บเพียงเปิดดูตารางที่กวาดค่าไว้ล่วงหน้าตามตำแหน่ง ไม่มีการนับซ้ำฝั่ง JavaScript เลย ตัวเลขบนหน้าเว็บจึงไม่มีทางขัดแย้งกับตัวเลขในไฟล์ตัวชี้วัดที่ threshold เดียวกัน นอกจากนี้ผมยังกำกับไว้ชัดเจนว่าชุด validation คือชุดที่ใช้เลือก threshold ไม่ใช่ตัวเลขที่ควรอ้างเป็นผลงาน

3.10 แนวปฏิบัติทางวิศวกรรมและการทำซ้ำผลลัพธ์

- **การควบคุมค่าคอนฟิก:** ค่าคอนฟิกทั้งหมดอยู่ในไฟล์ YAML ที่ตรวจสอบด้วย pydantic ตั้งแต่ตอนโหลด ไม่มีการฝัง path ตายตัวไว้ในโค้ด
- **การควบคุมความสุ่ม:** กำหนดค่า seed ควบคุมความสุ่มของทุกไลบรารีไว้ตั้งแต่ต้น และการทดลองเปรียบเทียบใช้ seed ชุดเดียวกันทุกแบบเพื่อให้จับคู่ผลได้
- **ชุดทดสอบอัตโนมัติ:** มีชุดทดสอบ pytest ที่รันแบบออฟไลน์ทั้งหมดด้วยข้อมูลจำลอง โดยไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต ใช้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนรวมโค้ดทุกครั้ง รวมถึงการทดสอบว่า API ตอบกลับถูกต้องผ่าน TestClient และการทดสอบว่าการเลือกคอลัมน์ของชุดข้อมูลไม่เปลี่ยนจำนวนแถว
- **การสาวกลับถึงต้นทางของตัวเลข:** ทุกตัวเลขที่ปรากฏในรายงานสามารถสาวกลับไปยังไฟล์ผลลัพธ์ใน artifacts ได้ และแต่ละการทดลองเก็บทั้งไฟล์สรุป ไฟล์ค่าทำนายราย sample และไฟล์ข้อมูลเบื้องต้นหลังรูปไว้คู่กันเสมอ

บทที่ 4

ผลการดำเนินการ

บทนี้รายงานผลที่ได้จากการดำเนินการตามวิธีการในบทที่ 3 โดยเรียงตามลำดับการไหลของข้อมูล เริ่มจากผลการแบ่งส่วนภาพและการติดตาม ตามด้วยผลของท่อกัดความเข้มแสงและข้อค้นพบเชิงวิธีการที่ได้จากท่อดังกล่าว ผลของแบบจำลองพยากรณ์ที่ระบบใช้งานจริง ผลการทดลองเปรียบเทียบชุด feature ซึ่งเป็นผลหลักของโครงการ การวิเคราะห์เสริมเพื่อตรวจสอบความคงทนของข้อสรุป และผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ตัวเลขทุกตัวในบทนี้สาวกลับไปยังไฟล์ผลลัพธ์ในโฟลเดอร์ artifacts ของ repository ได้ทั้งหมด

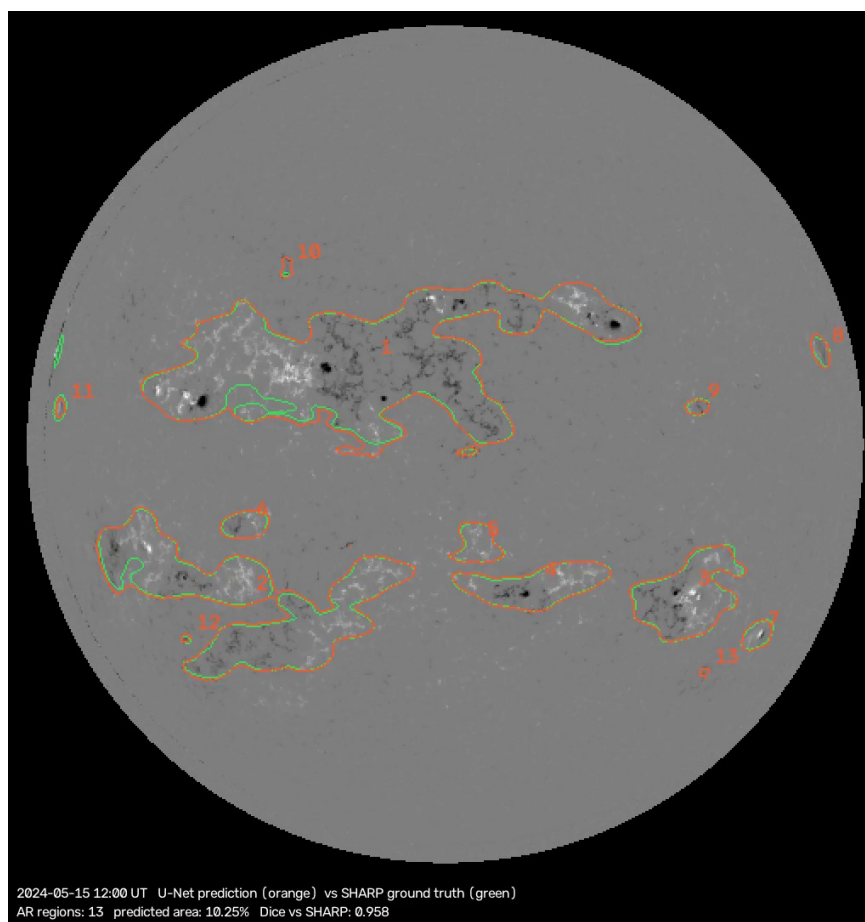
4.1 ผลการแบ่งส่วนบริเวณกัมมันต์ด้วย U-Net

แบบจำลอง U-Net เทรนบนเฟรมภาพเต็มดวงจำนวน 230 เฟรม ตรวจสอบด้วย 50 เฟรม และประเมินผลด้วย 132 เฟรม โดยแบ่งตามลำดับเวลา สัดส่วนพิกเซลที่เป็นบริเวณกัมมันต์ในชุดข้อมูลอยู่ที่ร้อยละ 3.30 ของพิกเซลทั้งหมด ซึ่งยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่คลาสไม่สมดุลอย่างชัดเจน ผลการประเมินแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ผลการประเมินแบบจำลอง U-Net สำหรับการแบ่งส่วนบริเวณกัมมันต์

ชุดข้อมูล	จำนวนเฟรม	Loss	Dice	IoU
Validation	50	0.0599	0.9355	0.8799
Test	132	0.0779	0.9155	0.8554

ค่า Dice บนชุด test เท่ากับ 0.9155 และ IoU เท่ากับ 0.8554 ซึ่งอยู่ในระดับที่น่า mask ไปใช้วัดความเข้มแสงต่อได้อย่างมั่นใจ ระยะห่างระหว่างค่าบนชุด validation กับชุด test อยู่ที่ราว 0.02 ถึง 0.025 ในทั้งสองดัชนี ซึ่งถือว่าน้อย แสดงว่าแบบจำลองไม่ได้จดจำข้อมูลชุดเทรนมากเกินไป



รูปที่ 4.1 ตัวอย่างผลการแบ่งส่วนของ U-Net บนภาพ magnetogram เต็มดวง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 เวลา 12:00 UT เส้นสีส้มคือ ขอบเขตที่แบบจำลองทำนายได้ และเส้นสีเขียวคือขอบเขตอ้างอิงจาก SHARP bitmap เฟรมนี้มีบริเวณกัมมันต์ 13 บริเวณ ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 10.25 ของจาน และได้ค่า Dice เทียบกับขอบเขตอ้างอิงเท่ากับ 0.95

8

(ที่มา: ผลจากการดำเนินโครงการ)

สำหรับส่วนติดตาม ผลที่วัดได้ในเชิงปฏิบัติคือระบบสามารถเชื่อมโยง detection ของแต่ละเฟรมเข้ากับบริเวณกัมมันต์เดิมได้อย่างต่อเนื่อง โดยจับคู่ detection เข้ากับหมายเลข HARP ได้เฉลี่ย 8.06 บริเวณต่อเฟรม รายละเอียดเชิงปริมาณของการจับคู่รายงานไว้ในหัวข้อถัดไป เนื่องจากเป็นตัวเลขชุดเดียวกับที่ใช้ตรวจด้านคุณภาพของท่อกัดความเข้มแสง

4.2 ผลของท่อกัดความเข้มแสงราย AR

ท่อกัดความเข้มแสงถูกรันบนเฟรมที่มีอยู่บนดิสก์ทั้งหมด 8,292 เฟรม ครอบคลุมช่วง ค.ศ. 2011 ถึง 2025 โดยสกัดสำเร็จ 7,825 เฟรม (ร้อยละ 94.4) และข้าม 467 เฟรม (ร้อยละ 5.6) เนื่องจากภาพ AIA ยังไม่ครบทั้งสามช่อง ซึ่งเกือบทั้งหมดอยู่ในช่วง ค.ศ. 2018 ถึง 2021 ที่ตั้งใจไม่ดาวน์โหลดอยู่แล้ว ผลลัพธ์สุดท้ายได้แก่วข้อมูลความเข้มแสงจำนวน 71,864 แกว ครอบคลุมบริเวณกัมมันต์ 6,491 HARP

ด้านตรวจคุณภาพทั้งสามข้อที่กำหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าให้ผลดังนี้

1. **อัตราการจับคู่ detection เข้ากับ HARP:** จับคู่ได้ 63,035 คู่ จาก 66,091 คู่ที่ควรเห็น คิดเป็นร้อยละ 95.4 ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับด้านตรวจเดือนเดียวที่เคยได้ร้อยละ 94.0 เมื่อแยกดูรายปี อัตราการจับคู่อยู่ระหว่างร้อยละ 92.8 ถึง 100.0 ในทุกปีที่มีข้อมูล
2. **การลบ drift ข้ามปี:** การทับซ้อนของพิกเซลระหว่างคอร์ไรท์ระหว่างปีต้นช่วงกับปีปลายช่วง เพิ่มขึ้นในทุกช่องหลังการ normalise ดังแสดงในตารางที่ 4.2 ผ่านเกณฑ์ทั้งสามช่อง โดยเฉพาะช่อง 4500 อังสตรอม ที่ให้ overlap สูงถึง 0.75
3. **จำนวนแกวข้อมูล:** ได้ 71,864 แกวจาก 6,491 HARP โดยจับคู่ได้เฉลี่ย 8.06 บริเวณต่อเฟรม ซึ่งเพียงพอต่อการประกอบเป็นลำดับข้อมูลสำหรับการทดลองเปรียบเทียบ

ตารางที่ 4.2 ผลการตรวจสอบการลบ drift ข้ามปี วัดด้วยสัดส่วนการทับซ้อนของพิกเซลระหว่างคอร์ไรท์ ระหว่างปี ค.ศ. 2011–2015 กับ ค.ศ. 2021–2025

ช่อง	overlap ก่อน n ormalise	overlap หลัง n ormalise	ผล
AIA 4500 Å	0.00	0.75	ผ่าน
AIA 304 Å	0.00	0.87	ผ่าน
AIA 171 Å	0.54	0.93	ผ่าน

ตารางที่ 4.3 แสดงค่ามัธยฐานรายปีของความเข้มแสงบริเวณ quiet Sun ในหน่วย DN ต่อวินาที คู่กับความสว่างของบริเวณกัมมันต์ใน

หน่วยเท่าของ quiet Sun โดยแสดงเฉพาะสามช่องที่ใช้เป็น feature จริง (4500, 304 และ 171 อังสตรอม) ค่า quiet Sun ของช่อง 304 และ 171 ลดลงตามปีอย่างเป็นระบบ ซึ่งก็คือการเสื่อมของเครื่องมือที่การ normalise หารออกไป ในขณะที่ช่อง 4500 กลับเพิ่มขึ้นตามปี สะท้อนว่ากลไกที่ทำให้แต่ละช่องสว่างขึ้นหรือหริ่งต่างกันไปตามคนละกลไก แต่ไม่กระทบผลการ normalise เพราะหารด้วย quiet Sun ของเฟรมเดียวกัน เสมอ ส่วนสามคอลัมน์หลังซึ่งเป็นค่าหลัง normalise แล้วมีเสถียรภาพ สูงกว่ามาก

ตารางที่ 4.3 คำนวณฐานรายปีของความเข้มแสงบริเวณ quiet Sun และความสว่างของบริเวณกัมมันต์เทียบกับ quiet Sun (บางส่วน)

ปี ค.ศ.	แถว	quiet Sun 4500 (DN/s)	quiet Sun 304 (DN/s)	quiet Sun 171 (DN/s)	AR 4500 (เท่า)	AR 304 (เท่า)	AR 171 (เท่า)
2011	5,453	15,652.43	16.61	142.95	1.11	3.02	3.38
2013	6,906	16,645.63	15.57	118.35	1.10	2.91	3.30
2015	6,747	25,220.13	6.16	103.48	1.14	2.73	3.06
2017	1,759	29,044.08	3.02	99.68	1.18	3.03	3.11
2022	6,328	34,309.21	3.24	95.50	1.08	2.88	3.48
2024	8,784	39,898.41	3.39	99.04	1.14	2.67	2.97
2025	8,929	44,709.93	2.98	90.92	1.15	2.73	2.93

นอกจากนี้ ท่อสก็ดยังผ่านการทดสอบความสอดคล้องภายใน โดยเทียบแถวของเฟรมเดียวกัน 497 คู่จากคนละรอบการรัน พบว่าค่าความเข้มแสงต่างกันสูงสุดร้อยละ 0.0000 ในทุกช่อง ซึ่งยืนยันว่าท่อสก็ดให้ผลคงที่ไม่ขึ้นกับขอบเขตของการรัน

4.3 ข้อค้นพบเชิงวิธีการ: การเลือกสถิติสรุปความเข้มแสงราย AR

ระหว่างการเตรียมชุดข้อมูลสำหรับการทดลองเปรียบเทียบ พบข้อค้นพบเชิงวิธีการหนึ่งข้อที่มีนัยสำคัญต่อการออกแบบ และถือเป็นผล การดำเนินงานของโครงการนี้เอง มีใช้เพียงหมายเหตุประกอบ คือสถิติที่ใช้สรุปความเข้มแสงราย AR ให้เป็นค่าเดียวต่อเฟรม มีผลต่อทิศทางของ ผลหลักในหัวข้อ 4.5 โดยตรง

ค่ามัธยฐานคือค่ากลางของพื้นที่บริเวณกัมมันต์ทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริเวณที่ค่อนข้างเงียบ ในขณะที่ flare เกิดจาก magnetic reconnection ที่จุดเฉพาะจุด เช่น ribbon หรือยอดของloop ที่ร้อนจัด มีใช้ความสว่างเฉลี่ยทั้งบริเวณ ค่ามัธยฐานจึงมีความเสี่ยงที่จะเจือจาง สัญญาณจากจุดร้อนที่เกี่ยวข้องกับ flare จนจมหายไปในพื้นที่เงียบรอบข้าง หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานนี้เองสนับสนุนข้อกังวลนี้ โดยทดลอง ทั้งสองแบบด้วยข้อมูลชุดเดียวกันทุกอย่าง เปลี่ยนแค่สถิติที่ใช้สรุปความเข้มแสง ได้ผลดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ผลต่างของ TSS บนชุด test เมื่อเปลี่ยนสถิติที่ใช้สรุปความเข้มแสงราย AR จากค่ามัธยฐานเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 (ข้อมูลชุดเดียวกันทุกประการ)

สถิติ	V1 Δ TSS (tes t)	V2 Δ TSS (tes t)	V3 Δ TSS (tes t)
ค่ามัธยฐาน	-0.023 ± 0.003 (แยกจาก noise ได้)	-0.010 ± 0.021	-0.109 ± 0.014
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 (ที่ใช้จริง)	-0.012 ± 0.018 (แยกจาก noise ไม่ได้)	-0.001 ± 0.022	-0.052 ± 0.029

เมื่อใช้ค่ามัธยฐาน แบบ V1 ให้ผลต่าง -0.023 ± 0.003 ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวเองมาก คือแยกกว่า control อย่างแยกจากความผันผวนของ seed ได้จริง แต่เมื่อเปลี่ยนไปใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ความเสียหายนั้นลดลงในทุกคู่ โดยเฉพาะ V1 ที่ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐานใหญ่กว่าผลตัวเองแล้ว แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นทำให้ผลต่างกลับเป็นบวก ข้อค้นพบนี้ชี้ว่าสถิติที่ใช้สรุปข้อมูลเชิงพื้นที่มีผลต่อทิศทางข้อสรุปงานวิจัยอย่างมีนัยสำคัญ จึงต้องรายงานคู่กับผลหลักเสมอ มิใช่เพียงรายละเอียดปลีกย่อย

ผลจากข้อค้นพบนี้ ชุด intensity ที่ใช้จริงในการทดลองเปรียบเทียบและในแบบจำลองที่ระบบใช้งานจริงจึงเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ของความเข้มแสงทั้ง 3 ช่อง (4500, 304 และ 171 อังสตรอม) รวม 3 คุณลักษณะ

4.4 ผลของแบบจำลองพยากรณ์ที่ระบบใช้งานจริง

แบบจำลองที่ระบบใช้งานจริงเป็น LSTM ที่รับลำดับพารามิเตอร์ SHARP 18 ตัว จำนวน 24 ชั้นเวลาที่ cadence 1 ชั่วโมง ฝึกบนชุดข้อมูล 384,838 sample ตรวจสอบด้วย 54,178 sample และประเมินผลด้วย 54,158 sample โดยแบ่งตามลำดับเวลาและแยกตามหมายเลข HARP ค่า threshold ที่ให้ TSS สูงสุดบนชุด validation เท่ากับ 0.2021 และถูกตรึงไว้ก่อนวัดผลบนชุด test ผลการประเมินแสดงในตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ผลการประเมินแบบจำลองพยากรณ์ที่ระบบใช้งานจริง บนชุด test

แบบจำลอง	TSS	HSS2	BSS	AUC	Recall	Precision
LSTM (ประวัติ 24 ชม.)	0.693	0.238	-0.076	0.926	0.832	0.168

ตารางไขว้บนชุด test ประกอบด้วย hit 1,470 ครั้ง false alarm 7,284 ครั้ง miss 296 ครั้ง และ correct negative 45,108 ครั้ง คิดเป็น recall 0.832 และ precision 0.168 ซึ่งสะท้อนการตั้งค่า threshold ที่เอนไปทางจับเหตุการณ์ให้ได้มากที่สุด แม้ต้องแลกกับการเตือนผิดที่ค่อนข้างมาก เป็นการแลกเปลี่ยนที่สมเหตุสมผลสำหรับระบบเตือนภัย เพราะต้นทุนของการพลาดเหตุการณ์จริงสูงกว่าต้นทุนของการเตือนผิดมาก

จุดที่ต้องรายงานอย่างตรงไปตรงมาคือค่า BSS ติดลบที่ -0.076 ซึ่งแปลว่าค่าความน่าจะเป็นที่แบบจำลองให้ออกมายังไม่ calibrate นี้เป็นผลโดยตรงจากการเลือกใช้ focal loss ร่วมกับการถ่วงน้ำหนักคลาส

ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.3.6 ซึ่งจงใจบิดสเกลความน่าจะเป็นเพื่อดันค่า recall ผลลัพธ์ของระบบจึงควรตีความเป็นการจัดอันดับความเสี่ยงมิใช่ความน่าจะเป็นที่แท้จริง หากต้องการค่าที่ดีความได้โดยตรงจะต้องเพิ่มขั้นตอนเปรียบเทียบความน่าจะเป็นบนชุด validation ซึ่งอยู่นอกขอบเขตของโครงการนี้

อีกประเด็นที่น่าสังเกตคือจำนวนตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกันจริงในชุดข้อมูลมีน้อยกว่าจำนวนแถมมาก เนื่องจากตัวอย่างที่ต่างกันหนึ่งชั่วโมงจากบริเวณเดียวกันแทบเหมือนกันทุกประการ แบบจำลองที่มีพารามิเตอร์จำนวนมากจึงมีแนวโน้มจดจำข้อมูลแทนการเรียนรู้รูปแบบซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองที่พบว่า การลดขนาดแบบจำลองจากราว 224,000 พารามิเตอร์เหลือราว 7,000 พารามิเตอร์ ทำให้ผลบนชุด test ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

4.5 ผลการทดลองเปรียบเทียบชุด feature 5 แบบ

หัวข้อนี้เป็นผลหลักของโครงการ ซึ่งตอบคำถามวิจัยที่ตั้งไว้ในหัวข้อ 1.3 โดยตรง ผลทั้งหมดในหัวข้อนี้มาจากการทดลองชุดหลักซึ่งเทรนด้วยข้อมูลถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2023 และประเมินผลบนชุด test ที่ครอบคลุมทั้งปี ค.ศ. 2025

4.5.1 ขนาดของชุดข้อมูลที่ได้

ตารางที่ 4.6 ขนาดของชุดข้อมูลในการทดลองเปรียบเทียบชุด feature

ชุดข้อมูล	ช่วงเวลาที่ออกคำพยากรณ์	จำนวน sample	จำนวน positive
train	9 ม.ค. 2011 – 31 ธ.ค. 2023	18,330	379
validation	19 ม.ค. 2024 – 31 ธ.ค. 2024	3,242	397
test	18 ม.ค. 2025 – 31 ธ.ค. 2025	3,098	155

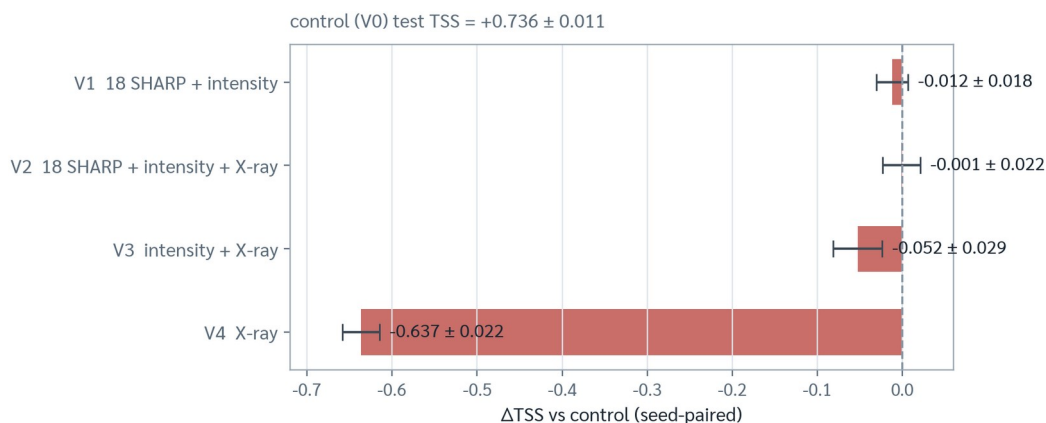
จำนวน sample ในการทดลองนี้น้อยกว่าของแบบจำลองที่ใช้จริงมาก เพราะจำกัดอยู่เฉพาะ sample ที่มีทั้งความเข้มแสงและฟลักซ์

รังสีเอกซ์ครบทุกชั้นเวลา และใช้ cadence 12 ชั่วโมง ตามข้อจำกัดของเฟรมภาพเต็มดวง

4.5.2 ผลหลัก: ผลต่างของ TSS เทียบกับ control

ตารางที่ 4.7 แสดงค่า TSS เฉลี่ยพร้อมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้าม seed ทั้ง 5 ค่า และผลต่างของ TSS เทียบกับแบบ V0 แบบจับคู่ seed ตารางที่ 4.7 ผลการเปรียบเทียบชุด feature 5 แบบ บนชุด test (ค่าเฉลี่ย $\pm$ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้าม seed 5 ค่า)

แบบ	ชุด feature	จำนวน feature	TSS	Δ TSS เทียบ V0	AUC
V0	18 SHARP (control)	18	$+0.736 \pm 0.011$	— (control)	0.944 ± 0.004
V1	18 SHARP + intensity	21	$+0.724 \pm 0.015$	-0.012 ± 0.018	0.941 ± 0.003
V2	18 SHARP + intensity + X-ray	22	$+0.735 \pm 0.019$	-0.001 ± 0.022	0.945 ± 0.006
V3	intensity + X-ray	4	$+0.684 \pm 0.019$	-0.052 ± 0.029	0.918 ± 0.016
V4	X-ray	1	$+0.099 \pm 0.028$	-0.637 ± 0.022	0.692 ± 0.003

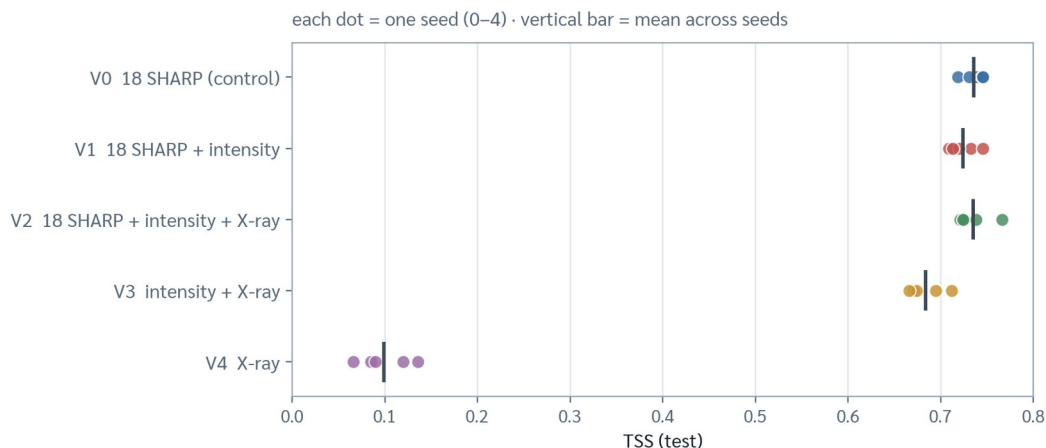


รูปที่ 4.2 ผลต่างของ TSS เทียบกับแบบ V0 พร้อมแถบแสดงหนึ่งส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน บนชุด test
(ที่มา: ผลจากการดำเนินโครงการ)

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพียงอย่างเดียวยังบอกไม่ได้
ว่าผลต่างที่เห็นสม่ำเสมอเพียงใด จึงต้องดูค่าดิบราย seed ประกอบ
เสมอ ดังแสดงในตารางที่ 4.8 และรูปที่ 4.3

ตารางที่ 4.8 ค่า TSS ดิบราย seed ของแต่ละแบบ บนชุด test

แบบ	seed 0	seed 1	seed 2	seed 3	seed 4
V0	+0.719	+0.739	+0.745	+0.731	+0.746
V1	+0.733	+0.709	+0.720	+0.713	+0.745
V2	+0.721	+0.726	+0.738	+0.766	+0.724
V3	+0.712	+0.695	+0.671	+0.674	+0.666
V4	+0.066	+0.120	+0.085	+0.090	+0.136



รูปที่ 4.3 ค่า TSS ดิบราย seed ของทั้ง 5 แบบ บนชุด test ใช้ตรวจว่าผลต่างที่วัดได้ใหญ่กว่าความผันผวนจากค่าเริ่มต้นของการเทรนหรือไม่ (ที่มา: ผลจากการดำเนินโครงการ)

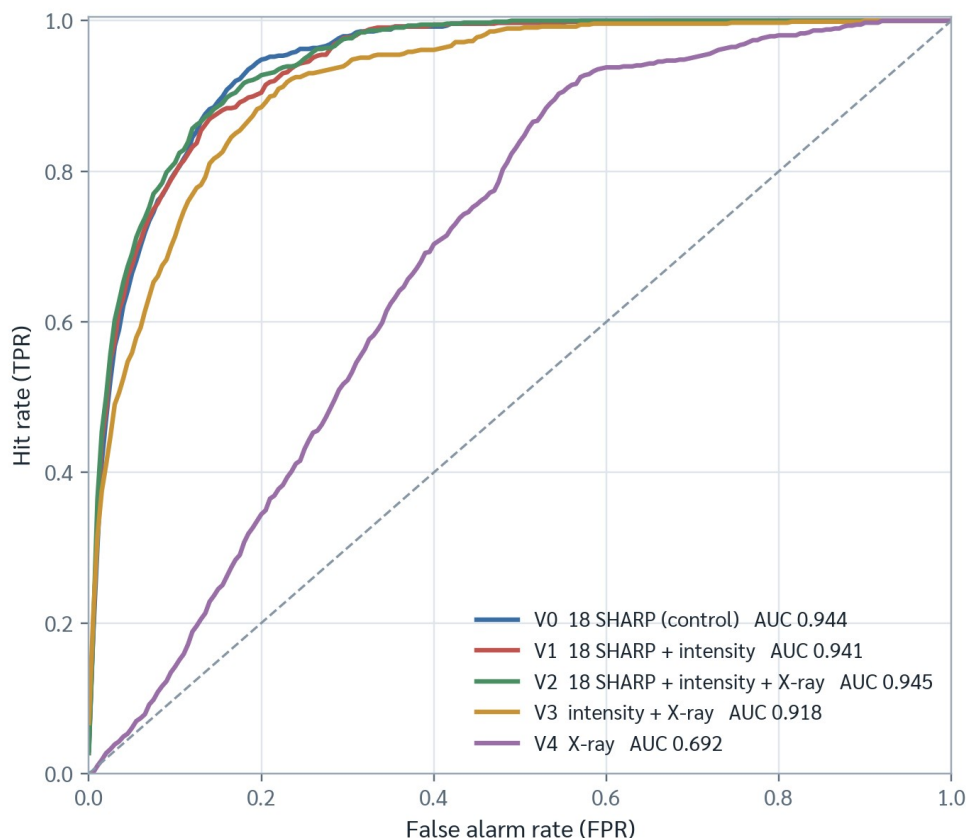
เมื่อคำนวณผลต่างแบบจับคู่ seed จะได้ว่า ผลต่างของ V1 เทียบ V0 เท่ากับ +0.014, -0.031, -0.025, -0.018 และ -0.001 คือเป็นบวกเพียง 1 จาก 5 seed ส่วนผลต่างของ V2 เทียบ V0 เท่ากับ +0.002, -0.014, -0.007, +0.035 และ -0.022 คือเป็นบวก 2 จาก 5 seed ทั้งสองกรณีสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยที่แยกจากความผันผวนของ seed ไม่ได้ ข้อจำกัดกับการตีความสามข้อที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในข้อกำหนดของการทดลอง มีดังนี้

1. การทดลองนี้เปรียบเทียบสี่คู่พร้อมกัน คือ V1, V2, V3 และ V4 เทียบกับ V0 มีคู่เดียว จึงต้องรายงานทุกคู่ไปพร้อมกันเสมอ และห้ามหยิบคู่ที่ผลต่างมากที่สุดมาเล่าเป็นข้อค้นพบเดียว
2. รายงานนี้ไม่มีการทดสอบสมมติฐานที่ให้ค่า p โดยเจตนา เพราะ seed เพียง 5 ค่าให้กำลังทางสถิติไม่เพียงพอ การใส่ค่า p จึงเป็นการอ้างความมั่นใจที่ข้อมูลไม่มี เกณฑ์ที่ใช้แทนคือขนาดของผลต่างเทียบกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่างเอง ผลต่างที่เล็กกว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวเองแยกไม่ออกจากความผันผวนของค่าเริ่มต้น ผลต่างของ V1 และ V2 อยู่ในกรณีนี้ ส่วนผลต่างของ V3 และ V4 มีขนาดใหญ่กว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวเองชัดเจน จึงแยกจากความผันผวนได้ว่าแยกกว่า control จริง

3. แบบ V4 ไม่ใช่คู่แข่งที่เท่าเทียม เพราะค่าฟลักซ์รังสีเอกซ์ทั้งดวงเท่ากันสำหรับทุก HARP ณ เวลาเดียวกัน จึงตอบได้เพียงว่าช่วงเวลานี้ดวงอาทิตย์จะปะทุหรือไม่ ไม่ใช่ว่าบริเวณใดจะปะทุ

4.5.3 ผลที่ไม่ขึ้นกับการเลือก threshold

เพื่อตอบข้อโต้แย้งที่ว่าผลต่างที่เห็นอาจเกิดจากการเลือก threshold เพียงอย่างเดียว จึงต้องดูค่า AUC ซึ่งไม่ขึ้นกับ threshold ประกอบด้วย จากตารางที่ 4.7 จะเห็นว่า AUC เรียงลำดับเดียวกับ TSS ทุกประการ คือ V2 (0.945) ใกล้เคียงกับ V0 (0.944) ตามด้วย V1 (0.941) แล้วจึงเป็น V3 (0.918) และ V4 (0.692) ตามหลังห่างมาก โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ V0 ถึง V2 อยู่ในระดับ 0.003 ถึง 0.006 เท่านั้น ยืนยันว่าผลต่างที่วัดได้ไม่ได้เกิดจากการเลือก threshold ดังแสดงในรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 ROC curve ของทั้ง 5 แบบ บนชุด test แสดงความสามารถในการจำแนกที่ทุกค่า threshold (ที่มา: ผลจากการดำเนินโครงการ)

4.5.4 ผลต่างของ TSS มาจากไหน

ค่า TSS ที่ต่างกันอาจมาจากการจับเหตุการณ์จริงได้เพิ่มขึ้น หรือจากการเตือนผิดที่ลดลง ซึ่งมีความหมายต่างกันมากในการใช้งานจริง ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยของตารางไขว้ข้าม seed ทั้ง 5 ค่าของแต่ละแบบ

ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยของตารางไขว้ข้าม seed ทั้ง 5 ค่า บนชุด test (sample 3,098 ตัว มี positive 155 ตัว)

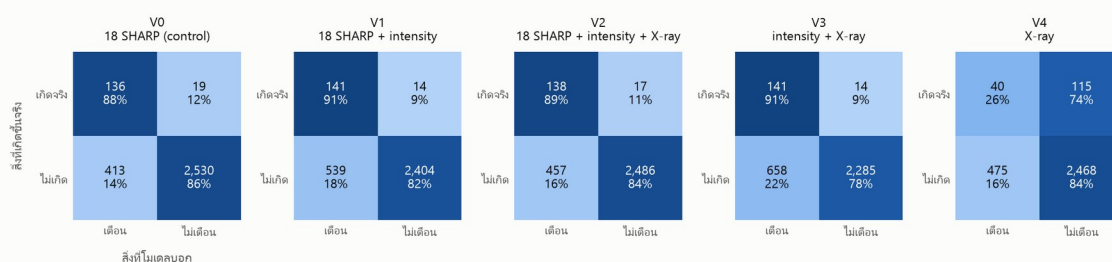
แบบ	hit (TP)	miss (FN)	false alarm (FP)	correct negative (TN)
V0 18 SHARP	135.8	19.2	412.6	2,530.4

แบบ	hit (TP)	miss (FN)	false alarm (FP)	correct negative (TN)
V1 + intensity	140.6	14.4	538.8	2,404.2
V2 + intensity + X-ray	138.0	17.0	457.4	2,485.6
V3 intensity + X-ray	140.6	14.4	658.0	2,285.0
V4 X-ray	40.4	114.6	474.8	2,468.2

ตารางนี้ให้ภาพที่ชัดเจนว่าผลต่างของ TSS มาจากกลไกใด กล่าวคือ V1 และ V3 จับเหตุการณ์จริงได้เพิ่มขึ้นกว่า V0 จริง คือ TP สูงกว่า และ FN ต่ำกว่า แต่แลกด้วยการเตือนผิดที่เพิ่มขึ้นมากกว่าสัดส่วน คือ FP ของ V1 สูงกว่า V0 ถึง 126 ครั้ง และของ V3 สูงกว่าถึง 245 ครั้ง สำหรับจำนวน TP ที่เพิ่มขึ้นเพียงราว 5 ครั้งเท่านั้น ค่า TSS ที่แย่งของ V1 และ V3 จึงมาจากการเตือนผิดที่เพิ่มขึ้น มิใช่จากการจับเหตุการณ์จริงได้น้อยลง ส่วน V4 พลาดเหตุการณ์จริงมากที่สุดในทุกแบบ (FN สูงถึง 114.6) สอดคล้องกับการเป็นตัวชี้วัดความคึกคักของดวงอาทิตย์ทั้งดวง มิใช่ของบริเวณกัมมันต์ดวงใดดวงหนึ่งโดยเฉพาะ

Confusion matrix รายแบบ — test

ค่าเฉลี่ยข้าม seed ที่ threshold ซึ่งแต่ละแบบเลือกไว้บน validation · ความเข้ม = สัดส่วนภายในแถว ไม่ใช่จำนวนเต็ม



รูปที่ 4.5 ตารางไขว้ของแต่ละแบบบนชุด test แสดงว่าผลต่างของค่า TS S มาจากการจับเหตุการณ์ได้เพิ่มขึ้นหรือจากการเตือนผิดที่ลดลง (ที่มา: ผลจากการดำเนินโครงการ)

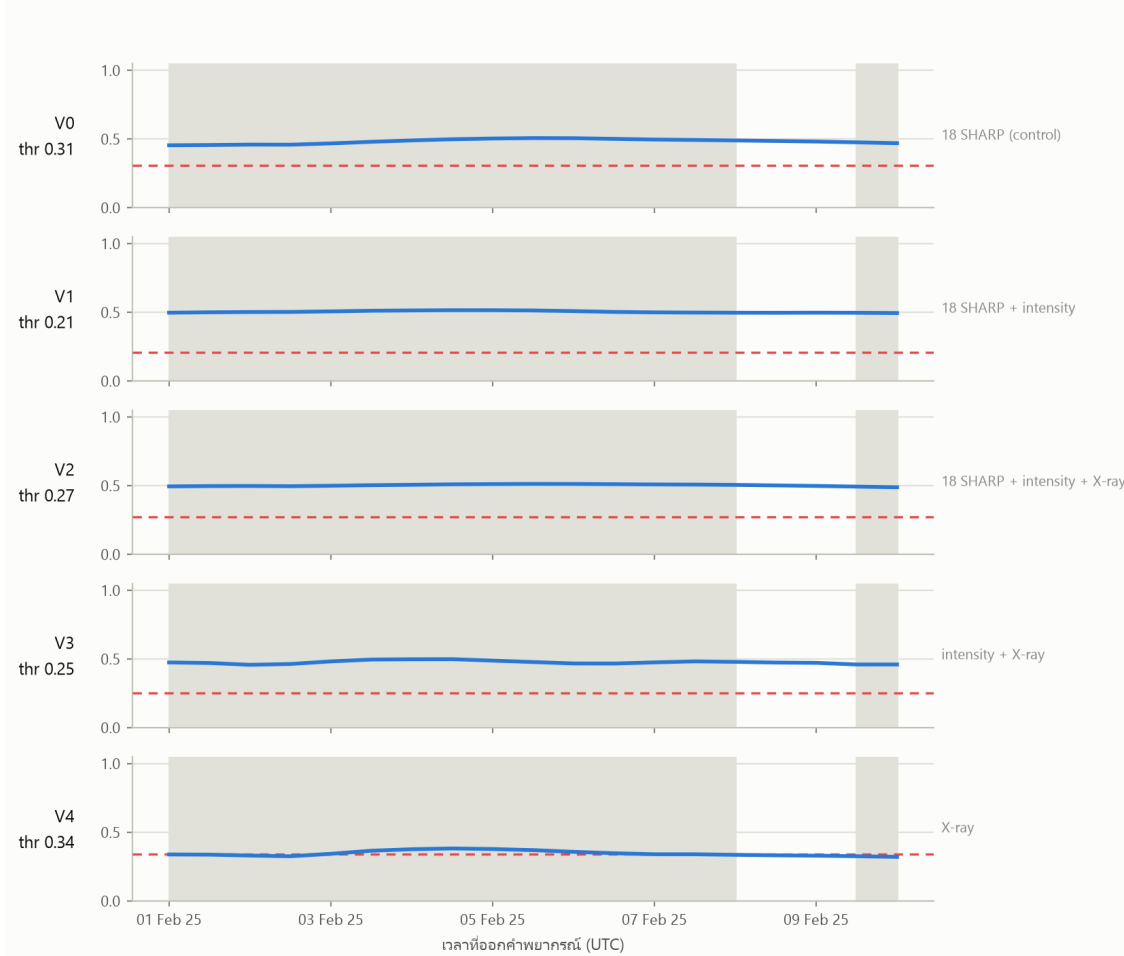
4.5.5 ตัวอย่างการทำงานรายบริเวณกัมมันต์

เพื่อให้เห็นพฤติกรรมของแบบจำลองบนข้อมูลที่ไม่เคยเห็นมาก่อน จึงเลือกบริเวณกัมมันต์ที่มีจำนวนหน้าต่างเวลาเป็นบวกมากที่สุดในช่วง

test ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งได้แก่ HARP 12667 ในช่วงวันที่ 1 ถึง 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2025 โดยไม่ได้เลือกเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงไว้ล่วงหน้า และเป็นข้อมูลชุด test แท้ ๆ คือปี ค.ศ. 2025 อยู่นอกทั้งชุด train และ validation จึงมั่นใจได้ว่าแบบจำลองไม่เคยเห็นช่วงเวลานี้มาก่อนแม้แต่ในขั้นตอนเลือก threshold จากทั้งหมด 19 หน้าต่างเวลาตลอด 9.5 วัน มี 17 หน้าต่างเป็นบวก (ร้อยละ 89) คือเป็นช่วงที่บริเวณกัมมันต์ดวงนี้คึกคักต่อเนื่อง ผลแสดงในรูปที่ 4.6

ความน่าจะเป็นที่แต่ละแบบให้ — HARP 12667 (01 Feb 2025 – 10 Feb 2025)

เส้นเอนเงิน = ความน่าจะเป็นเฉลี่ยข้าม seed · เส้นแดงประ = threshold ของแบบนั้น · แถบเทา = ช่วงที่เกิด M1+ จริงใน 24 ชม. ช้างหน้า



รูปที่ 4.6 ความน่าจะเป็นที่แต่ละแบบทำนายสำหรับ HARP 12667 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2025 พร้อมเส้น threshold ของแต่ละแบบที่ตรึงไว้ และช่วงเวลาที่เกิด flare ระดับ M1.0 ขึ้นไปจริงในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า (แถบสีเทา) (ที่มา: ผลจากการดำเนินโครงการ)

สิ่งที่ภาพนี้บอกคือ แบบ V0 ถึง V3 ให้ความน่าจะเป็นอยู่เหนือ threshold ของตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดเกือบทั้งช่วง ซึ่งสอดคล้องกับสัดส่วนหน้าต่างที่เป็นบวกถึงร้อยละ 89 ส่วนแบบ V4 ซึ่งใช้เพียงฟลักซ์รังสีเอกซ์ทั้งดวง ให้ค่าที่แนบชิดกับ threshold ของตัวเองตลอดเวลา บางช่วงตกลงต่ำกว่าเล็กน้อย ซึ่งสะท้อนว่าไม่สามารถแยกแยะบริเวณกัมมันต์แต่ละดวงออกจากกันได้เลย ตรงตามที่เราคาดไว้จากธรรมชาติของ

ข้อมูลชนิดนี้ และตรงกับพฤติกรรมที่เห็นแล้วในตัวเลข TSS และตารางไขว้ของหัวข้อ 4.5.2 และ 4.5.4

ขอย้ำอีกครั้งว่าตัวอย่างนี้มีใช้เหตุการณ์พายุ Gannon เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2024 ซึ่งอยู่ในชุด validation ไม่ใช่ชุด test ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3.8 รูปประกอบทุกรูปที่เล่าเรื่องผลการทำนายในรายงานฉบับนี้มาจากชุด test ปี ค.ศ. 2025 เท่านั้น

4.6 การวิเคราะห์เสริม: ผลบวกขึ้นกับระบอบของดวงอาทิตย์หรือไม่

การวิเคราะห์เสริมนี้ตรวจสอบว่าทิศทางของผลการเปรียบเทียบชุด feature ในหัวข้อ 4.5 ขึ้นกับช่วงเวลาที่ใช้วัดผลหรือไม่ โดยเทรนแบบจำลองด้วยข้อมูลถึงสิ้นปี ค.ศ. 2013 ตรวจสอบด้วยข้อมูลถึงสิ้นปี ค.ศ. 2014 แล้ววัดผลแยกบนสองช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันและอยู่คนละระดับกิจกรรมสุริยะ คือ ค.ศ. 2015–2017 (sample 3,439 ตัว positive 86 ตัว ช่วงกิจกรรมสุริยะค่อนข้างต่ำ) และ ค.ศ. 2022–2025 (sample 12,589 ตัว positive 656 ตัว ช่วงกิจกรรมสุริยะสูง) ทั้งสองช่วงใช้ท่อประมวลผลความเข้มแสงชุดเดียวกับผลหลักในหัวข้อ 4.5 คือช่อง 4500, 304 และ 171 อังสตรอม ด้วยค่าเปอร์เซ็นต์ไถล์ที่ 95 เหตุที่ใช้ split ต่างจากหัวข้อ 4.5 คือการวิเคราะห์นี้ต้องการช่วง test ที่ยาวพอจะครอบคลุมทั้งสองระดับกิจกรรมสุริยะ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ถ้าเทรนข้อมูลถึงสิ้นปี ค.ศ. 2023 ตามที่เลือกใช้ในหัวข้อ 4.5 ตัวเลข TSS สัมบูรณ์ในหัวข้อนี้จึงไม่ควรนำไปเทียบกับตารางที่ 4.7 ตรง ๆ ให้พิจารณาที่ทิศทางของผลต่างระหว่างสองช่วงเวลาแทน

ข้อควรระวังอีกข้อคือ ในจำนวน positive รวมทั้งสองช่วง 742 ตัว มี 656 ตัว (ร้อยละ 88) มาจากเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2024 เดือนเดียว ซึ่งเป็นช่วงพายุสุริยะ Gannon ผลในช่วงกิจกรรมสูง จึงสะท้อนพฤติกรรมของแบบจำลองในช่วงพายุรุนแรงเป็นหลัก มากกว่าเป็นตัวแทนของกิจกรรมสุริยะสูงทั่วไป

ตารางที่ 4.10 ผลต่างของ TSS เทียบกับ control ในสองช่วงกิจกรรมสุริยะ ที่ต่างกัน บนชุด test

แบบ	ชุด feature	ΔTSS เทียบ V0 (2015–2017)	ΔTSS เทียบ V0 (2022–2025)
V0	18 SHARP (control)	— (control)	— (control)
V1	18 SHARP + intensity	-0.002 ± 0.056	-0.018 ± 0.073
V2	18 SHARP + intensity + X-ray	-0.001 ± 0.029	$+0.027 \pm 0.020$
V3	intensity + X-ray	-0.038 ± 0.039	-0.030 ± 0.031
V4	X-ray	-0.614 ± 0.028	-0.264 ± 0.024

ในทั้งสองช่วงเวลา ทิศทางของผลสอดคล้องกับข้อค้นพบหลักในหัวข้อ 4.5.2 คือ V1 ให้ผลต่างติดลบเล็กน้อยแต่มีขนาดเล็กกว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวเองในทั้งสองช่วง (-0.002 ± 0.056 ในช่วง ค.ศ. 2015–2017 และ -0.018 ± 0.073 ในช่วง ค.ศ. 2022–2025) คือแยกจากความผันผวนของ seed ไม่ได้เลยไม่ว่าจะวัดในช่วงใด ส่วน V2 ให้ผลใกล้เคียงศูนย์ในช่วงกิจกรรมต่ำ (-0.001 ± 0.029) และให้ผลต่างเป็นบวกเล็กน้อยในช่วงกิจกรรมสูง ($+0.027 \pm 0.020$) แต่ขนาดยังใกล้เคียงกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวเอง จึงยังไม่ถึงขั้นสรุปได้ว่าดีกว่า control อย่างแท้จริง ทั้งสองแบบจึงยังคงไม่มีหลักฐานว่าการเติม intensity ช่วยเพิ่มทักษะการพยากรณ์เกิน SHARP-18 ล้วน ไม่ว่าจะวัดในช่วงกิจกรรมสุริยะระดับใด ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปหลักของงานนี้

V4 ซึ่งใช้ฟลักซ์รังสีเอกซ์ทั้งดวงเพียงอย่างเดียวให้ผลแยกว่า control อย่างชัดเจนในทั้งสองช่วง แต่ขนาดของผลต่างต่างกันมาก คือ -0.614 ± 0.028 ในช่วงกิจกรรมต่ำ เทียบกับ -0.264 ± 0.024 ในช่วงกิจกรรมสูง ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะช่วงที่ดวงอาทิตย์คึกคักต่อเนื่องมีความแปรผันของสัญญาณฟลักซ์รังสีเอกซ์ทั้งดวงมากกว่า จึงมีข้อมูลให้

จำแนกมากกว่า แต่ข้อจำกัดพื้นฐานของ V4 ที่ตอบได้เพียงว่าดวงอาทิตย์จะปะทุหรือไม่ ไม่ใช่บริเวณไหนจะปะทุ ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 4.5.2 ยังคงเป็นจริงในทั้งสองช่วงเวลา

4.7 ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

เว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นทำงานได้ครบตามที่ออกแบบไว้ โดยแยกเป็นสอง container ที่ build, scale และ restart ได้อิสระจากกัน คือ backend ที่ให้บริการ API อย่างเดียวที่พอร์ต 8000 และ frontend ที่เสิร์ฟไฟล์ที่ build แล้วด้วย nginx ที่พอร์ต 3000 ผลการ build ล่าสุดได้ bundle ขนาดราว 212 กิโลไบต์ และเปิดใช้งานได้ด้วยคำสั่งเดียว ผลการทดสอบด้วยเบราวเซอร์จริงทั้งบนสภาพแวดล้อม Docker และ development server ยืนยันว่า

- หน้าแรกโหลดได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดใน console และค่าสถิติบนส่วนหัวแสดงค่าจริง ไม่ค้างเป็นค่าว่าง
- การคลิกเลือกบริเวณกัมมันต์ในตารางทำให้มาตรวัดความเสี่ยงและกราฟ attention อัปเดตตามทันที
- แผง confusion matrix ทำงานครบทุกฟังก์ชัน ทั้งการลากปรับ threshold การสลับแบบจำลองและชุดข้อมูล การคลิกดูรายตัวอย่าง และการกระโดดกลับไปยังแดชบอร์ดพร้อมปรับช่วงวันที่ให้ตรงกับตัวอย่างนั้น
- การเปลี่ยนเลเยอร์ของภาพพื้นหลังระหว่าง magnetogram, mask และช่อง AIA ไม่ทำให้เกิดการเรียก API ซ้ำซ้อน

ระหว่างการพัฒนาได้ดำเนินการทบทวนโค้ดอย่างเป็นระบบสองแกนคู่ขนาน คือแกนคอนเวนชันของ repository และแกนพฤติกรรม เทียบกับรุ่นก่อนแปลงเป็น React พบประเด็นรวม 15 ข้อ และแก้ไขครบทั้งหมด โดยเป็นบั๊กเชิงพฤติกรรม 6 ข้อ ซึ่งยืนยันผลการแก้ด้วยเบราวเซอร์จริง และประเด็นด้านคุณภาพโค้ด 9 ข้อ นอกจากนี้ยังพบว่าข้อเสนอหนึ่งข้อจากการทบทวนเป็นการรายงานที่คลาดเคลื่อน เมื่อตรวจกับโค้ดรุ่นเดิมใน git history แล้วพบว่าพฤติกรรมเดิมก็เป็นเช่นนั้น จึงไม่ได้แก้ไขจุดนั้นและบันทึกเหตุผลไว้

4.8 สรุปผลเทียบกับวัตถุประสงค์

ตารางที่ 4.11 สรุปผลการดำเนินการเทียบกับวัตถุประสงค์รองที่ตั้งไว้ในหัวข้อ 1.3

ตารางที่ 4.11 สรุปผลการดำเนินการเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์	ผลที่ได้	สถานะ
พัฒนา U-Net แบ่งส่วนบริเวณกัมมันต์	Dice 0.9155 และ IoU 0.8554 บนชุด test	บรรลุ
พัฒนาการติดตาม AR ข้ามเวลา	จับคู่ detection เข้ากับ HARP ได้ ร้อยละ 95.4 เฉลี่ย 8.06 บริเวณต่อเฟรม	บรรลุ
พัฒนา LSTM พยากรณ์ flare ระดับ M1.0 ใน 24 ชม.	TSS 0.693 และ AUC 0.926 บนชุด test เทียบกับ baseline ที่ 0.686 และ 0.943	บรรลุ
พัฒนาท่อกักความเข้มแสงราย AR	71,864 แฉจาก 6,491 HARP ผ่านด้านตรวจครบทั้งสามข้อ	บรรลุ
ทดลองเปรียบเทียบชุด feature 5 แบบ	ΔTSS ของ V1 เท่ากับ -0.012 ± 0.018 และของ V2 เท่ากับ -0.001 ± 0.022 ทั้งสองค่าแยกจากความผันผวนของ seed ไม่ได้ ยังไม่มีชุด feature เสริมใดพิสูจน์ได้ว่าเพิ่มทักษะเหนือ SHARP 18 ตัวเพียงลำพัง	บรรลุ
ประเมินผลด้วย TSS, HSS2, BSS และ AUC	รายงานครบทุกดัชนี พร้อมระบุว่า BSS ติดลบเพราะยังไม่ปรับเทียบความน่าจะเป็น	บรรลุบางส่วน
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแสดงผล	ระบบสอง container ทำงานครบทุกแผง รวมถึง confusion matrix เชีงโต้ตอบ	บรรลุ

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน

บทนี้สรุปผลการดำเนินงานของโครงการสหกิจศึกษาทั้งหมด อภิปรายข้อสรุปที่ข้อมูลรองรับได้จริงโดยเรียงจากข้อที่มีน้ำหนักมากที่สุดไปหาข้อที่อ่อนที่สุด ระบุปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการดำเนินงาน ข้อจำกัดของงานที่ผู้อ่านต้องทราบเพื่อไม่ตีความผลเกินกว่าที่ข้อมูลรองรับ และข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการนี้ได้พัฒนาระบบแบ่งส่วน ติดตามบริเวณกัมมันต์บนดวงอาทิตย์ และพยากรณ์การเกิด solar flare ระดับ M1.0 ขึ้นไปภายใน 24 ชั่วโมง ขึ้นมาครบวงจร ตั้งแต่การดึงข้อมูลจาก JSOC และ NOAA การสร้างขอบเขตอ้างอิงจาก SHARP bitmap ผ่านการแปลงพิกัดด้วย WCS การเทรนแบบจำลอง U-Net และ LSTM การสกัดความเข้มแสงราย AR จากภาพ AIA สามช่วงคลื่น ไปจนถึงการนำเสนอผลผ่านเว็บ แอปพลิเคชันที่แยก backend และ frontend ออกจากกัน โดยควบคุมคุณภาพด้วยไฟล์คอนฟิกที่ตรวจสอบด้วย pydantic และชุดทดสอบอัตโนมัติที่รันแบบออฟไลน์ได้ทั้งหมด

ในเชิงตัวเลข แบบจำลอง U-Net ให้ค่า Dice เท่ากับ 0.9155 และ IoU เท่ากับ 0.8554 บนชุด test ส่วนแบบจำลอง LSTM ที่ระบบใช้งานจริงให้ค่า TSS เท่ากับ 0.693 และ AUC เท่ากับ 0.926 บนชุด test ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับ logistic regression ที่ใช้ค่า ณ เวลาเดียว ท่อสกัดความเข้มแสงผลิตข้อมูลได้ 71,864 แถวจากบริเวณกัมมันต์ 6,491 HAR P โดยจับคู่ detection เข้ากับหมายเลข HAR P ได้ร้อยละ 95.4 และผ่านด่านตรวจคุณภาพที่กำหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าครบทั้งสามข้อ

สำหรับคำถามวิจัยหลักที่ว่าแหล่งข้อมูลแต่ละทางให้ทักษะการพยากรณ์เท่าใดเมื่ออยู่ลำพัง และเพิ่มขึ้นอีกเท่าใดเมื่อรวมกัน ผลการทดลองเปรียบเทียบชุด feature 5 แบบบนชุดข้อมูลก่อนเดียวกันด้วย hyperparameter และ seed ชุดเดียวกัน วัดผลบนชุด test ปี ค.ศ. 2025 ล้วนให้คำตอบว่า พารามิเตอร์ SHARP 18 ตัวเพียงลำพังให้ค่า TSS เท่ากับ $+0.736 \pm 0.011$ การเพิ่มความเข้มแสงเข้าไปให้ผลต่าง -0.012

± 0.018 และการเพิ่มทั้งความเข้มแสงและฟลักซ์รังสีเอกซ์ให้ผลต่าง -0.001 ± 0.022 ซึ่งทั้งสองค่ามีขนาดเล็กกว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวเอง จึงแยกจากความผันผวนของ seed ไม่ได้ ในขณะที่การใช้ความเข้มแสงร่วมกับฟลักซ์รังสีเอกซ์โดยไม่ใช้ SHARP เลยให้ผลต่าง -0.052 ± 0.029 และการใช้ฟลักซ์รังสีเอกซ์เพียงลำพังให้ผลต่าง -0.637 ± 0.022 ซึ่งทั้งสองค่าหลังนี้แยกกว่า control อย่างแยกจากความผันผวนของ seed ได้จริง สรุปได้ว่าพารามิเตอร์สนามแม่เหล็กยังคงเป็นแหล่งข้อมูลหลักที่จำเป็นสำหรับงานนี้ ส่วนความเข้มแสงและฟลักซ์รังสีเอกซ์ยังไม่พิสูจน์ได้ว่าเพิ่มคุณค่าเหนือกว่านั้น

5.2 อภิปรายผล

ข้อสรุปที่ข้อมูลของโครงการนี้รองรับได้จริง เรียงจากข้อที่มีน้ำหนักมากที่สุดไปหาข้อที่อ่อนที่สุด มีดังนี้

1. **ฟลักซ์รังสีเอกซ์ทั้งดวงเพียงลำพังไม่เพียงพอ:** แบบ V4 ให้ผลต่าง -0.637 ± 0.022 ซึ่งเป็นข้อสรุปที่แข็งแกร่งที่สุด เพราะค่าฟลักซ์รังสีเอกซ์ทั้งดวงเท่ากันสำหรับทุกบริเวณกัมมันต์ ณ เวลาเดียวกัน จึงตอบได้เพียงว่าดวงอาทิตย์โดยรวมกำลังคึกคักหรือไม่ ไม่ใช่ว่าบริเวณใดจะปะทุ ผลนี้ตรงกับที่ฟิสิกส์ทำนายไว้ล่วงหน้าและไม่ใช่ข้อค้นพบที่น่าประหลาดใจ แต่จำเป็นต้องวัดไว้เป็นเส้นฐาน เพื่อยืนยันว่าทักษะการพยากรณ์ที่วัดได้จากแบบอื่นไม่ได้มาจากการรู้ระดับความคึกคักของดวงอาทิตย์เฉย ๆ
2. **การไม่มีพารามิเตอร์ SHARP ทำให้ผลแยลงชัดเจน:** แบบ V3 ซึ่งไม่มีพารามิเตอร์ SHARP เลยให้ผลต่าง -0.052 ± 0.029 ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวเอง จึงแยกจากความผันผวนของ seed ได้ว่าแยกกว่า control จริง แม้จะมี feature เพียง 4 ตัวก็ยังทำนายได้ในระดับหนึ่ง (TSS +0.684) แต่ข้อมูลจากภาพ (ความเข้มแสงและฟลักซ์รังสีเอกซ์) ไม่สามารถทดแทนพารามิเตอร์สนามแม่เหล็กได้
3. **การเพิ่มความเข้มแสงเข้ากับ SHARP ไม่พิสูจน์ว่าช่วย:** ทั้ง V1 ($\Delta\text{TSS} -0.012 \pm 0.018$) และ V2 ($\Delta\text{TSS} -0.001 \pm 0.022$) มีขนาดผลต่างเล็กกว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวเอง จึงแยก

จากความผันผวนระหว่าง seed ไม่ได้ ผลที่ดีที่สุดที่พูดได้คือ “ไม่ต่างจาก control อย่างมีนัยสำคัญ” ไม่ใช่ “ดีกว่า control” ในการทดลองนี้จึงยังไม่มีชุด feature เสริมใดที่พิสูจน์ได้ว่าเพิ่มทักษะการพยากรณ์เหนือ SHARP 18 ตัวเพียงลำพัง

4. **สถิติที่ใช้สรุปความเข้มแสงมีผลต่อทิศทางข้อสรุป:** เมื่อใช้ค่ามัธยฐานสรุปความเข้มแสง แบบ V1 ให้ผลต่าง -0.023 ± 0.003 ซึ่งแยกจากความผันผวนของ seed ได้จริงว่าแยกจาก control แต่เมื่อเปลี่ยนไปใช้ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 ความเสียหายนั้นลดลงจนแยกจากความผันผวนไม่ได้ ดังรายงานไว้ในหัวข้อ 4.3 นี่คือนักค้นพบเชิงวิธีการและข้อควรระวังสำหรับงานต่อไป การทดสอบแค่สถิติเดียวอาจสรุปผลผิดทิศทางได้

5.3 ปัญหาและอุปสรรค

1. **ข้อจำกัดด้านหน่วยความจำของการ์ดจอ:** การ์ดจอที่ใช้พัฒนามีหน่วยความจำเพียง 4 กิกะไบต์ ทำให้ต้องย่อภาพเต็มดวงจาก 4,096 พิกเซล เหลือ 512 พิกเซล ใช้ batch ขนาดเล็กร่วมกับ gradient accumulation และเปิด automatic mixed precision ตลอดเวลา ข้อจำกัดนี้กำหนดขนาดของแบบจำลองและความละเอียดของ mask โดยตรง
2. **เวลาในการดึงข้อมูลผ่านคิวของ JSOC:** เดิมการส่งออกภาพจาก JSOC ต้องเข้าคิว ซึ่งใช้เวลาราว 20 ถึง 60 วินาทีต่อคำขอ การดาวน์โหลด 5,112 เฟรมสำหรับช่วง ค.ศ. 2011 ถึง 2017 ที่ cadence 12 ชั่วโมง ใช้เวลาไปราว 9 วัน แก้ไขได้ภายหลังโดยเปลี่ยนไปใช้วิธีที่ไม่ต้องเข้าคิว แล้วต่อ WCS เข้ากับ header เองจากการสืบค้นคีย์เวิร์ดแยกต่างหาก ซึ่งลดเวลาลงเหลือระดับไม่กี่วินาทีต่อคำขอ
3. **ความครบถ้วนของแคตาล็อกเหตุการณ์:** รายงาน GOES XRS ของ NOAA ระบุหมายเลข NOAA AR ให้เหตุการณ์ flare เพียงราวร้อยละ 49 เท่านั้น เหตุการณ์ที่ไม่มีการยืนยันตำแหน่งทางแสงจะไม่มีทั้งพิกัดและหมายเลข AR และถูกตัดทิ้งตอนจับคู่กับ HARP ผลกระทบจริงน้อยกว่าตัวเลขนี้มาก เพราะป้ายกำกับ

ถามเพียงว่ามี flare ระดับ M1.0 ขึ้นไปในอีก 24 ชั่วโมงหรือไม่ เหตุการณ์ที่หายไปจะพลิกป้ายกำกับก็ต่อเมื่อไม่มีเหตุการณ์อื่น คลุมหน้าตาเดียวกัน และบริเวณที่ปะทุมักปะทุหลายครั้งติดกัน

4. **ความผิดพลาดของ WCS ที่ตรวจจับได้ยาก:** การแปลงพิกัดที่ผิดพลาดจะให้ภาพที่ดูสวยงามและน่าเชื่อถือ แต่ทำให้ mask เลื่อนไปทั้งภาพหรือทำให้ค่าความเข้มแสงถูกสุ่มมาจากบริเวณ quiet Sun ทั้งหมด โดยที่ค่า loss ยังลดลงอย่างสวยงาม อุปสรรคนี้แก้ด้วยการกำหนดให้ขั้นตอนตรวจสอบด้วยสายตา และการตรวจเชิงตัวเลขเป็นขั้นตอนบังคับที่ห้ามข้าม
5. **การต้องรับการทดลองใหม่หลังพบข้อค้นพบเชิงวิธีการ:** ระหว่างการดำเนินงานพบข้อค้นพบเชิงวิธีการหนึ่งข้อที่ต้องรับการทดลองใหม่ทั้งชุด คือการใช้ค่ามัธยฐานสรุปความเข้มแสง ราย AR ให้ผลที่ต่างจากการใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 อย่างมีนัยสำคัญ (หัวข้อ 4.3) จึงต้องรับการทดลองเปรียบเทียบทั้ง 5 แบบใหม่ทั้งหมดด้วยสถิติที่เลือกใช้จริง
6. **ความไม่สม่ำเสมอของสัดส่วนตัวอย่างบวกตามรอบสุริยะ:** ปี ค.ศ. 2024 เพียงปีเดียวมีตัวอย่างบวกราว 397 ตัว ซึ่งใกล้เคียงกับผลรวมของตัวอย่างบวกทั้ง 13 ปีก่อนหน้ารวมกัน (ค.ศ. 2011–2023) ที่มีเพียงราว 379 ตัว การเลือกเส้นแบ่งชุดข้อมูล จึงไม่มีทางเลือกที่ดีพร้อมทุกด้าน และต้องถ่วงดุลระหว่างความนิ่งของการเลือก threshold บนชุด validation กับความน่าเชื่อถือของตัวเลขบนชุด test

5.4 ข้อจำกัดของงาน

เพื่อให้ผู้อ่านตีความผลเกินกว่าที่ข้อมูลรองรับ จึงระบุข้อจำกัดของงานไว้ครบถ้วนดังนี้

1. **จำนวน seed น้อย:** การทดลองใช้ seed เพียง 5 ค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่รายงานจึงเป็นค่าประมาณหยาบ และไม่มีการรายงานค่า p ในรายงานฉบับนี้โดยเจตนา

2. **ความละเอียดเวลาของความเข้มแสง:** เฟรมภาพเต็มดวงมี cadence 12 ชั่วโมง ซึ่งหยากกว่าพารามิเตอร์ SHARP ที่มี cadence 1 ชั่วโมง ความเข้มแสงจึงมีความละเอียดเวลาต่ำกว่าในทุกการทดลองเปรียบเทียบ
3. **ภาพ AIA ไม่ได้แก้ instrument degradation โดยตรง:** งานนี้พึ่งการ normalise ด้วย quiet Sun เพียงอย่างเดียว วัดแล้วว่าช่อง 4500 อังสตรอม ให้ overlap หลัง normalise เท่ากับ 0.75 (หัวข้อ 4.2) แต่ยังไม่ได้ทำการวิเคราะห์การเลื่อนของการกระจายตัวแบบรายปีละเอียดเพิ่มเติมสำหรับช่องนี้
4. **ฟลักซ์รังสีเอกซ์เป็นค่าทั้งดวง:** ข้อมูลชนิดนี้ไม่แยกรายบริเวณกัมมันต์โดยธรรมชาติ จึงให้ค่าเดียวกันแก่ทุก HARP ณ เวลาเดียวกัน (V4 คือขอบบนของสิ่งที่ฟลักซ์รังสีเอกซ์เพียงอย่างเดียวทำได้)
5. **ความหนาแน่นของข้อมูลปี ค.ศ. 2018 ถึง 2021 ต่ำกว่าปีอื่นมาก:** ช่วงดังกล่าวเป็นกันบั้งของ solar minimum จำนวนแถว SHARP รายปีอยู่ที่ 2018 = 11,525 2019 = 6,849 2020 = 13,476 และ 2021 = 42,327 เทียบกับปีอื่นที่ 50,000 ถึง 140,000 แถว อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้มีใช้ช่องว่างที่ขาดหายทั้งหมด ข้อมูลช่วงนี้ยังอยู่ในชุด train ตามปกติเพียงแต่มีความหนาแน่นต่ำกว่าปีอื่นมาก
6. **การต่อสเกลข้ามดาวเทียม GOES:** ข้อมูลฟลักซ์รังสีเอกซ์ของปี ค.ศ. 2025 มาจาก GOES-19 เป็นหลัก เนื่องจาก GOES-16 หมดข้อมูลกลางปี จึงต้องต่อสเกลผ่าน GOES-16 เป็นตัวกลาง เพราะไม่มีวันใดที่ GOES-15 กับ GOES-19 มีข้อมูลทับซ้อนกันโดยตรง เป็นการประกอบตัวคุณสมบัติสองชั้น ซึ่งยังไม่ได้ตรวจทานตัวเลขนี้ซ้ำในรอบนี้
7. **แคตตาล็อกเหตุการณ์ขาดบางช่วงในปี ค.ศ. 2017:** รายงาน NGDC ของปีดังกล่าวสิ้นสุดที่วันที่ 28 มิถุนายน และแม้จะเติมจาก HEK ได้บางส่วน แต่เหตุการณ์ X9.3 เมื่อวันที่ 6 กันยายน และ X8.2 เมื่อวันที่ 10 กันยายน ของบริเวณ AR 12673 ยังขาด

อยู่ไม่กระทบผลหลักซึ่งชุด test อยู่ที่ปี ค.ศ. 2025 ซึ่งไกลจากช่วงที่ขาดมาก

8. **การใช้ kernel ขนาดคู่ในการตัด speckle:** ขั้นตอนแปลง mask เป็น detection ใช้ kernel ขนาด 2 พิกเซล ซึ่งทำให้บริเวณที่วัดเลื่อนไปราว 1 พิกเซล ผลนี้กระทบทุกแบบเท่ากัน จึงไม่กระทบการเปรียบเทียบ แต่ต้องระบุไว้
9. **เฟรมที่ขาดช่อง AIA 4500:** มี 30 จาก 8,292 เฟรม (ร้อยละ 0.36) ที่ไม่พบโฟลในคลัง synoptic แม้จะลองดาวน์โหลดซ้ำแล้ว (ลดลงจาก 102 เฟรมก่อนลองซ้ำรอบแรก) ไม่กระทบภาพรวมของผล
10. **การวิเคราะห์ข้ามระบอบสุริยะในหัวข้อ 4.6 ใช้ split ที่ต่างจากผลหลัก:** เพื่อให้มีช่วง test ยาวพอครอบคลุมทั้งสองระดับกิจกรรมสุริยะ การวิเคราะห์นั้นแทนด้วยข้อมูลถึงสิ้นปี ค.ศ. 2013 ต่างจาก split ที่เลือกใช้ในหัวข้อ 4.5 (แทนถึงสิ้นปี ค.ศ. 2023) ตัวเลข TSS สัมบูรณ์ของทั้งสองหัวข้อจึงเทียบกันตรง ๆ ไม่ได้ นอกจากนี้ positive ร้อยละ 88 ในช่วงกิจกรรมสูงของการวิเคราะห์นั้นมาจากพายุสุริยะเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2024 เดือนเดียว ผลในช่วงดังกล่าวจึงสะท้อนพฤติกรรมช่วงพายุรุนแรงเป็นหลัก มากกว่าค่าเฉลี่ยของกิจกรรมสุริยะสูงทั่วไป
11. **ทดสอบแค่สองสถิติสรุปความเข้มแสง:** งานนี้เปรียบเทียบเฉพาะค่ามัธยฐานกับค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 (หัวข้อ 4.3) ยังไม่ได้ลองค่าเฉลี่ยหรือสถิติเชิงพื้นที่อื่น เช่น สัดส่วนพื้นที่ที่สว่างเกิน threshold ซึ่งอาจให้ผลต่างออกไปอีก

5.5 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อ

1. **ปรับเทียบความน่าจะเป็น:** เพิ่มขั้นตอนปรับเทียบความน่าจะเป็นเป็นแบบ isotonic regression หรือ Platt scaling บนชุด validation เพื่อให้ค่าความน่าจะเป็นที่รายงานสะท้อนอัตราการเกิดจริง และทำให้ดัชนี BSS มีความหมายในทางบวก ซึ่งจำเป็นหากจะนำระบบไปใช้ในเชิงปฏิบัติการมากกว่าการจัดอันดับความเสี่ยง

2. **เพิ่มจำนวน seed:** เพิ่มจำนวน seed จาก 5 เป็นอย่างน้อย 20 ค่า ซึ่งจะทำให้การทดสอบสมมติฐานมีกำลังทางสถิติเพียงพอ และรายงานช่วงความเชื่อมั่นของผลต่างได้อย่างมีความหมาย
3. **เพิ่มความละเอียดเวลาของภาพ:** ดาวนโหลดเฟรมภาพเต็มดวงเพิ่มที่ cadence ละเอียดขึ้น อย่างน้อย 6 ชั่วโมง หรือ 1 ชั่วโมง เพื่อให้ความเข้มแสงมีความละเอียดเวลาเทียบเท่า พารามิเตอร์ SHARP ซึ่งจะทดสอบได้ว่าผลบวกที่วัดได้ในงานนี้ ถูกจำกัดด้วย cadence ที่หยาบหรือไม่
4. **เพิ่มความหนาแน่นของข้อมูลช่วง solar minimum:** ดาวนโหลดเฟรมภาพเต็มดวงเพิ่มเฉพาะช่วงปี ค.ศ. 2018 ถึง 2021 ซึ่งมีความหนาแน่นต่ำกว่าปีอื่นมาก (ดูข้อจำกัดที่ 5 ใน หัวข้อ 5.4) แม้จะมีเหตุการณ์น้อย เพื่อให้แบบจำลองได้เห็น พฤติกรรมของดวงอาทิตย์ในยุคสงบมากขึ้น ซึ่งอาจช่วยให้การ พยากรณ์ในช่วงเปลี่ยนผ่านของรอบสุริยะมีเสถียรภาพขึ้น
5. **พัฒนาการจับคู่ตัวตนแบบไม่พึ่ง SHARP bitmap:** ทดลอง แทนที่การจับคู่ detection เข้ากับ HARP ผ่านแผนที่ระบุตัวตน ด้วยการจับคู่ด้วยพิกัดเฮลิโอกราฟิกโดยตรง ซึ่งจะทำให้ระบบ ทำงานได้แม้ไม่มี SHARP bitmap และเป็นเงื่อนไขจำเป็นหาก จะพัฒนาไปสู่การทำงานแบบใกล้เวลาจริง
6. **ขยายไปสู่การพยากรณ์ระดับความรุนแรงและสัญญาณ**
อนาคต: ขยายโจทย์จากการพยากรณ์เชิงทวิภาคไปสู่การ พยากรณ์ระดับความรุนแรงรายคลาส พร้อมบังคับเงื่อนไข monotonicity ระหว่างระดับ และเชื่อมโยงผลพยากรณ์เข้ากับ สัญญาณฟลักซ์โปรตอน เพื่อคัดกรองเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ อนาคตพลังงานสูงซึ่งเป็นความเสี่ยงโดยตรงต่อภารกิจใน อวกาศ
7. **พัฒนาสู่การทำงานแบบใกล้เวลาจริง:** พัฒนาขั้นตอนการดึง ข้อมูลแบบอัตโนมัติตามกำหนดเวลา ร่วมกับการเฝ้าระวัง คุณภาพของข้อมูลขาเข้า เพื่อให้ระบบอัปเดตผลพยากรณ์ได้ เองอย่างต่อเนื่อง แทนการรันสคริปต์ด้วยมือ

8. ทดสอบสถิติสรุปความเข้มแสงเพิ่มเติม: ทดลองใช้สถิติสรุปความเข้มแสงราย AR แบบอื่นนอกเหนือจากค่ามัธยฐานและเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 เช่น ค่าเฉลี่ย หรือสัดส่วนพื้นที่ที่สว่างเกิน threshold ที่กำหนด เพื่อตรวจสอบว่าข้อสรุปเรื่องประโยชน์ของความเข้มแสงยังคงเดิมหรือไม่เมื่อเปลี่ยนวิธีสรุปข้อมูลเชิงพื้นที่

เอกสารอ้างอิง

- [1] Bloomfield, D. S., Higgins, P. A., McAteer, R. T. J., & Gallagher, P. T. (2012). Toward reliable benchmarking of solar flare forecasting methods. *The Astrophysical Journal Letters*, 747(2), L41.
- [2] Bobra, M. G., & Couvidat, S. (2015). Solar flare prediction using SDO/HMI vector magnetic field data with a machine-learning algorithm. *The Astrophysical Journal*, 798(2), 135.
- [3] Bobra, M. G., Sun, X., Hoeksema, J. T., Turmon, M., Liu, Y., Hayashi, K., Barnes, G., & Leka, K. D. (2014). The Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) vector magnetic field pipeline: SHARPs — Space-Weather HMI Active Region Patches. *Solar Physics*, 289(9), 3549–3578.
- [4] Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735–1780.
- [5] Kuhn, H. W. (1955). The Hungarian method for the assignment problem. *Naval Research Logistics Quarterly*, 2(1–2), 83–97.
- [6] Lemen, J. R., Title, A. M., Akin, D. J., et al. (2012). The Atmospheric Imaging Assembly (AIA) on the Solar Dynamics Observatory (SDO). *Solar Physics*, 275(1–2), 17–40.
- [7] Lin, T.-Y., Goyal, P., Girshick, R., He, K., & Dollár, P. (2017). Focal loss for dense object detection. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision* (pp. 2980–2988).

- [8] Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI 2015), LNCS 9351 (pp. 234–241).
- [9] Scherrer, P. H., Schou, J., Bush, R. I., et al. (2012). The Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) investigation for the Solar Dynamics Observatory (SDO). *Solar Physics*, 275(1–2), 207–227.
- [10] Schrijver, C. J. (2007). A characteristic magnetic field pattern associated with all major solar flares and its use in flare forecasting. *The Astrophysical Journal Letters*, 655(2), L117–L120.
- [11] Snodgrass, H. B. (1983). Magnetic rotation of the solar photosphere. *The Astrophysical Journal*, 270, 288–299.
- [12] National Centers for Environmental Information (NCEI), NOAA. GOES X-ray sensor (XRS) solar flare reports. สืบค้นจาก <https://www.ngdc.noaa.gov/stp/space-weather/solar-data/solar-features/solar-flares/x-rays/goes/xrs/>
- [13] Joint Science Operations Center (JSOC), Stanford University. HMI and AIA data series documentation. สืบค้นจาก <http://jsoc.stanford.edu/>

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก สรุปผลการฝึกปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นอกเหนือจากงานหลักของโครงการที่รายงานไว้ในบทที่ 1 ถึงบทที่ 5 ผู้ปฏิบัติงานยังได้รับมอบหมายงานด้านอื่นระหว่างการฝึกปฏิบัติ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- ดูแลและจัดระเบียบคลังข้อมูลฟลักซ์โปรตอนเชิงปริพันธ์ของ GOES ราย 5 นาที ซึ่งเป็นข้อมูลดิบขนาดเกือบ 800 เมกะไบต์ให้อยู่ในรูปแบบที่โครงการอื่นเรียกใช้ต่อได้
- จัดทำเอกสารทางเทคนิคภายใน repository ได้แก่ คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน อภิธานศัพท์ที่นิยามความหมายของคำที่ใช้ซ้ำกันในโค้ดฐาน และบันทึกเหตุผลของการตัดสินใจเชิงออกแบบแต่ละข้อ
- ทบทวนโค้ดอย่างเป็นระบบสองแกนคู่ขนานหลังการแปลง frontend เป็น React พร้อมจัดทำรายงานผลการทบทวนและดำเนินการแก้ไขจนครบทุกประเด็น
- จัดทำและปรับปรุงคอนเทนเนอร์ Docker ของระบบ รวมถึงแก้ปัญหาที่พบระหว่างการ build เช่น ความไม่เข้ากันของ native binary ที่ build บนระบบปฏิบัติการต่างกัน
- เข้าร่วมการประชุมกลุ่มวิจัยและนำเสนอความคืบหน้าของงานเป็นระยะ พร้อมรับข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงาน

[หมายเหตุ: ปรับแก้รายการข้างต้นให้ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมายจริงก่อนส่ง]

ภาคผนวก ข ตารางและรูปที่ไม่ได้แสดงไว้ในตัวรายงาน

ตารางที่ ข.1 ความครอบคลุมของเฟรมภาพที่ใช้สกัดความเข้มแสง แยกตามปี

ปี ค.ศ.	เฟรมบน ดิสก์	สกัด สำเร็จ	ปี ค.ศ.	เฟรมบน ดิสก์	สกัด สำเร็จ
2011	709	704	2019	21	20
2012	671	669	2020	34	34
2013	695	692	2021	47	47
2014	712	699	2022	711	711
2015	718	718	2023	709	709
2016	707	696	2024	715	715
2017	673	673	2025	708	706
2018	462	32	รวม	8,292	7,825

ตารางที่ ข.2 อัตราการจับคู่ detection เข้ากับหมายเลข HARP แยกตามปี

ปี ค.ศ.	ควรเห็น	จับคู่ได้	อัตรา	U-Net ไม่ เห็น	ไม่อยู่ในแผนที่ ระบุตัวตน
2011	5,162	4,973	96.3%	162	27
2012	5,716	5,516	96.5%	200	0
2013	6,559	6,282	95.8%	266	11
2014	7,225	6,952	96.2%	267	6
2015	6,575	6,278	95.5%	290	7
2016	1,477	1,425	96.5%	52	0
2017	1,298	1,205	92.8%	25	68
2018	47	45	95.7%	1	1
2019	31	30	96.8%	1	0
2020	60	60	100.0 %	0	0
2021	176	169	96.0%	7	0
2022	6,019	5,748	95.5%	235	36

ปี ค.ศ.	ควรเห็น	จับคู่ได้	อัตรา	U-Net ไม่เห็น	ไม่อยู่ในแผนที่ระบุตัวตน
2023	8,734	8,229	94.2%	402	103
2024	8,429	7,978	94.6%	402	49
2025	8,583	8,145	94.9%	400	38
รวม	66,091	63,035	95.4%	—	—

ตารางที่ ข.3 ค่า hyperparameter ที่ใช้เทรนแบบจำลองทั้งสองตัว

พารามิเตอร์	U-Net	LSTM
ขนาดของแบบจำลอง	base channels 32, depth 4	hidden 32, 1 ชั้น, dropout 0.4
ขนาด batch	4 (gradient accumulation 4 ชั้น)	256
อัตราการเรียนรู้	3.0×10^{-4}	5.0×10^{-4}
weight decay	1.0×10^{-4}	1.0×10^{-3}
จำนวน epoch สูงสุด	80	60
early stopping patience	15	12
ตัวจัดตารางอัตราการเรียนรู้	cosine (warmup 3 epoch)	cosine (warmup 3 epoch)
ฟังก์ชันสูญเสีย	BCE 0.5 + Dice 0.5, pos weight 20	focal ($\alpha = 0.75$, $\gamma = 2.0$)
การเลือก threshold	0.5 (คงที่)	ค่าที่ให้ TSS สูงสุดบนชุด validation

ตารางที่ ข.4 ผลการทดลองเปรียบเทียบบนชุด validation (ใช้เลือก checkpoint และ threshold — ไม่ใช่ผลที่รายงาน)

แบบ	TSS	Δ TSS เทียบ V0	AUC
V0 18 SHARP (control)	$+0.750 \pm 0.010$	— (control)	0.930 ± 0.003
V1 18 SHARP +	$+0.738 \pm$	$-0.012 \pm$	$0.932 \pm$

แบบ	TSS	Δ TSS เทียบ V0	AUC
intensity	0.008	0.016	0.004
V2 18 SHARP + intensity + X-ray	+0.738 $\pm$ 0.010	-0.012 $\pm$ 0.018	0.933 $\pm$ 0.005
V3 intensity + X-ray	+0.629 $\pm$ 0.015	-0.121 $\pm$ 0.014	0.898 $\pm$ 0.014
V4 X-ray	+0.232 $\pm$ 0.006	-0.518 $\pm$ 0.010	0.641 $\pm$ 0.007

ตารางนี้แสดงไว้เพื่อความโปร่งใสเท่านั้น ชุด validation เป็นชุดที่ใช้เลือก checkpoint และ threshold ตัวเลขในตารางนี้จึงไม่ควรถูกอ้างเป็นผลงาน ตัวเลขที่รายงานผลจริงต้องดูจากชุด test ในตารางที่ 4.7 เสมอ

**ภาคผนวก ค หนังสือยินยอมให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาและเผยแพร่ผล
การศึกษาสหกิจศึกษา**

[แนบหนังสือยินยอมให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาและเผยแพร่ผลการศึกษา
สหกิจศึกษา ตามแบบฟอร์มที่หน่วยงานที่ฝึกปฏิบัติกำหนด]